

SEMINARARBEIT

Im Studiengang FH Technikum Wien, Bachelorstudiengang BIF
Lehrveranstaltung BIF-VZ-5-WS2025-INFC-EN

Class Workshop (Terraform)

Ausgeführt von: David Veigel

Kevin Forter

Personenkennzeichen: XXXXXXXXXXXXXXXX

BegutachterIn:

Wien, den 21. November 2025

Inhaltsverzeichnis

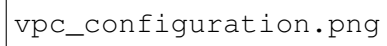
1 Überblick

Ziel: Provisionierung von AWS-Ressourcen, Aufbau eines Docker Swarm-Clusters, Installation von Portainer und Analyse von Skalierung und Ausfallszenarien.

2 Provisionierung der AWS-Ressourcen

2.0.1 Erstellung VPC

Neue VPC mit öffentlichem Subnet über den Assistenten im AWS-VPC-Dashboard erstellen. Security Group mit folgenden offenen Ports konfigurieren:

The image is a screenshot of a VPC configuration interface. It shows a section for 'VPC Subnet' with a 'CIDR Block' field set to '10.0.0.0/16'. There are also fields for 'Availability Zone' and 'Subnet Name'. The interface is in German, with 'VPC Subnet' and 'CIDR Block' visible. The text 'vpc_configuration.png' is overlaid on the left side of the image.

vpc_configuration.png

Abbildung 1: Einstellung der VPC inklusive manueller CIDR-Einstellung 10.0.0.0/16

2.0.2 Erstellung Subnet



Abbildung 2: Öffentliches Subnet mit Subnet-CIDR-Block 10.0.1.0/24

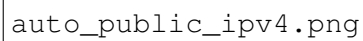
The image is a placeholder for a screenshot, indicated by the text 'auto_public_ipv4.png'.

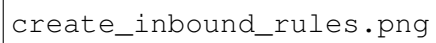
Abbildung 3: Automatische Vergabe der öffentlichen IPv4-Adresse aktiviert

2.0.3 Erstellung Sicherheitsgruppe

- 22/TCP – SSH (öffentlich)
- 80/TCP – HTTP (öffentlich)
- 2377/TCP, 7946/TCP/UDP, 4789/UDP – innerhalb der SG

Die Sicherheitsgruppe musste in zwei Schritten erstellt werden, damit sie den Vorgaben entspricht.

Schritt 1: Zuerst musste die Sicherheitsgruppe nur mit SSH und HTTP erstellt werden

A screenshot of a terminal window with a dark background. The text 'create_inbound_rules.png' is visible in a light-colored font, likely representing a command or a file name in a terminal session.

`create_inbound_rules.png`

Abbildung 4: Erstellung der Sicherheitsgruppe mit SSH und HTTP

Schritt 2: Erst nach dem Erstellen der Sicherheitsgruppe konnten wir für die Docker-Regeln die eigene Sicherheitsgruppe als Quelle angeben.

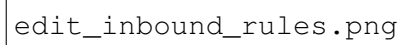
The image is a screenshot of a web-based configuration interface for a security group. It shows a section for editing inbound rules. The text 'edit_inbound_rules.png' is visible, likely indicating the filename of the screenshot or a specific rule name. The interface includes various input fields and checkboxes for configuring the rule's properties, such as protocol, port range, and source IP address.

Abbildung 5: Anpassung der zuvor erstellten Sicherheitsgruppe mit zusätzlichen Regeln für Docker

2.0.4 EC2-Instanzen (Nodes)

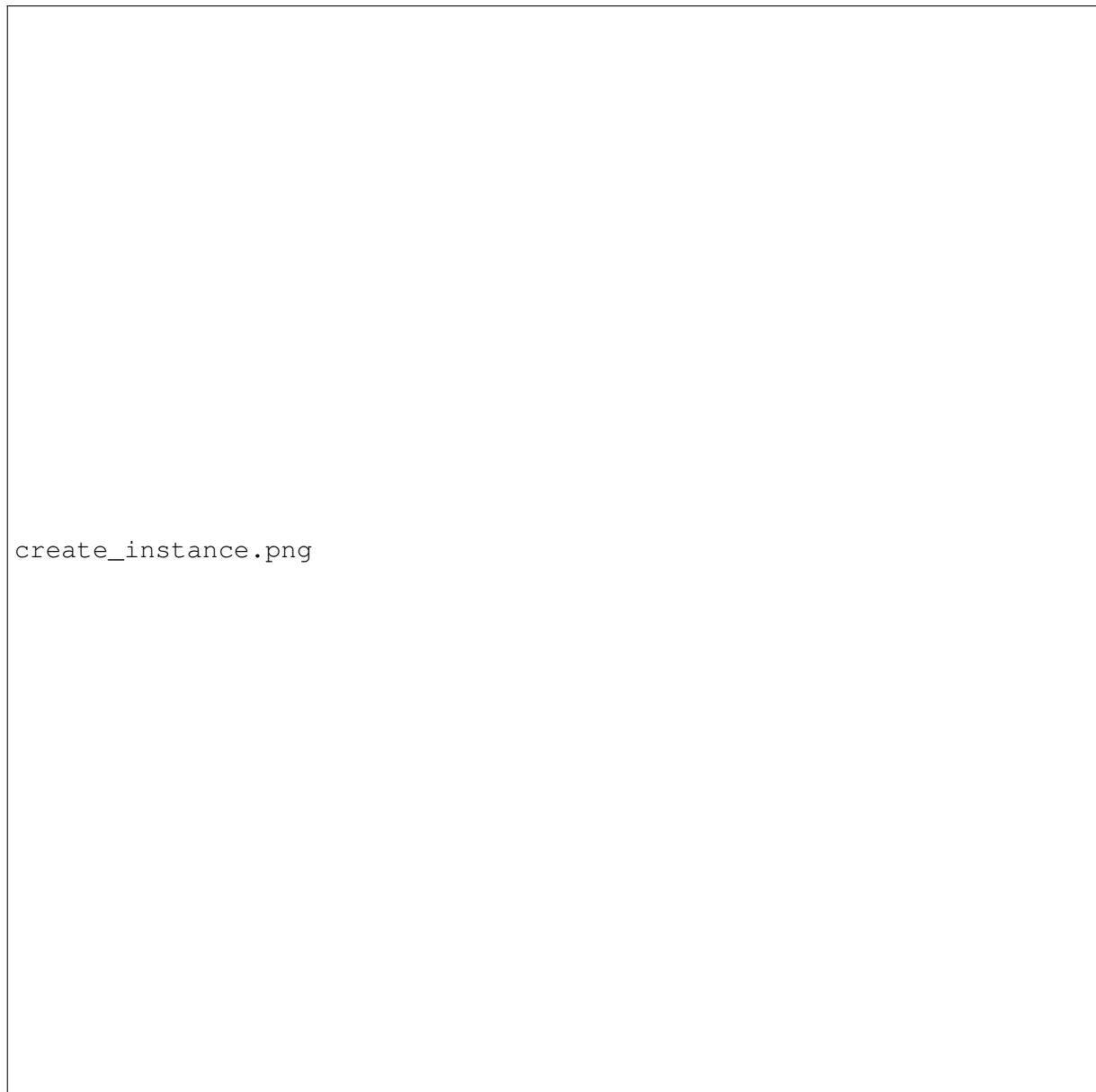
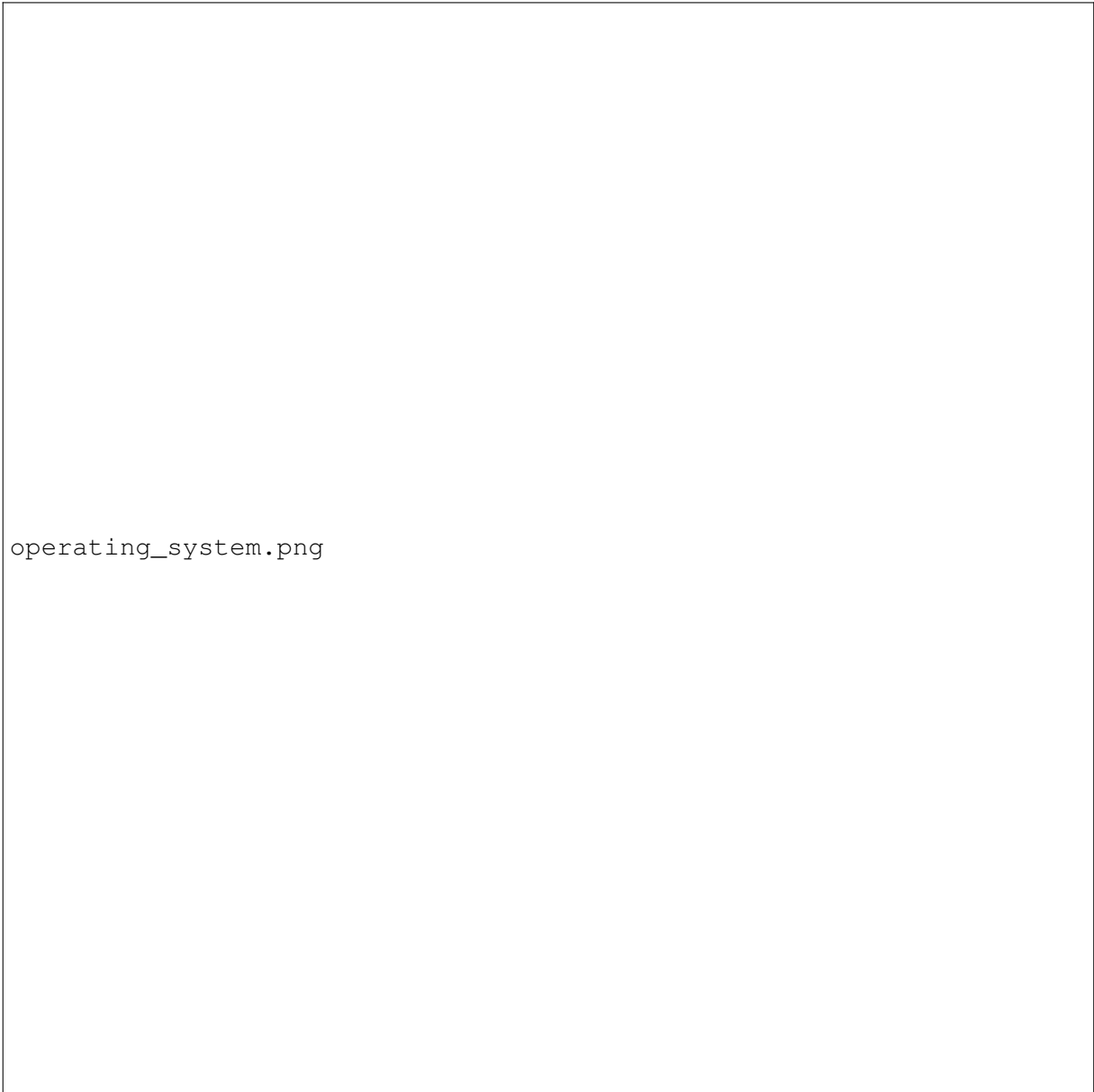
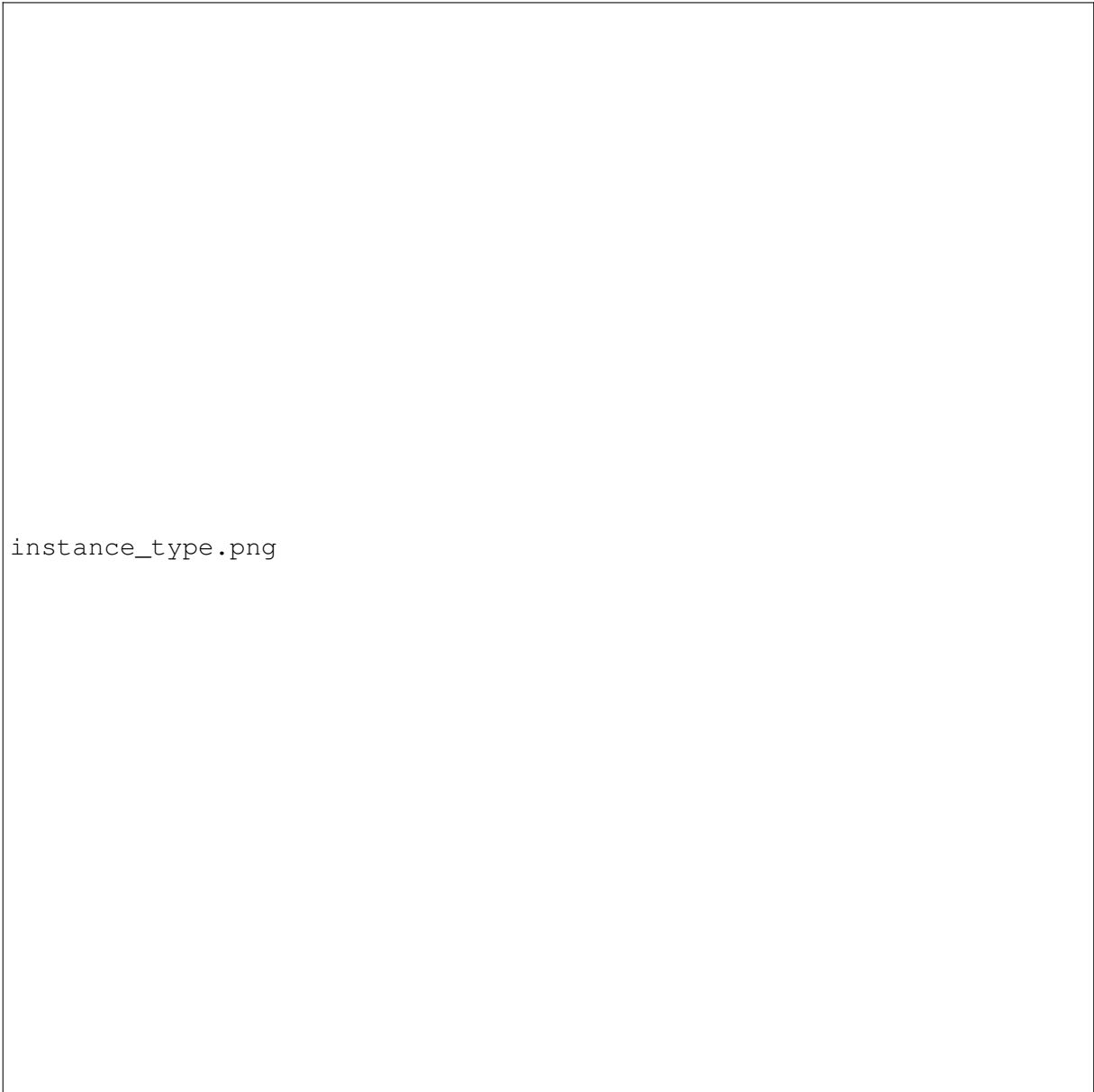


Abbildung 6: Erstellung der ersten Instanz in AWS



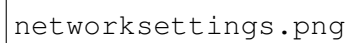
operating_system.png

Abbildung 7: AMI: Ubuntu (neueste Version).



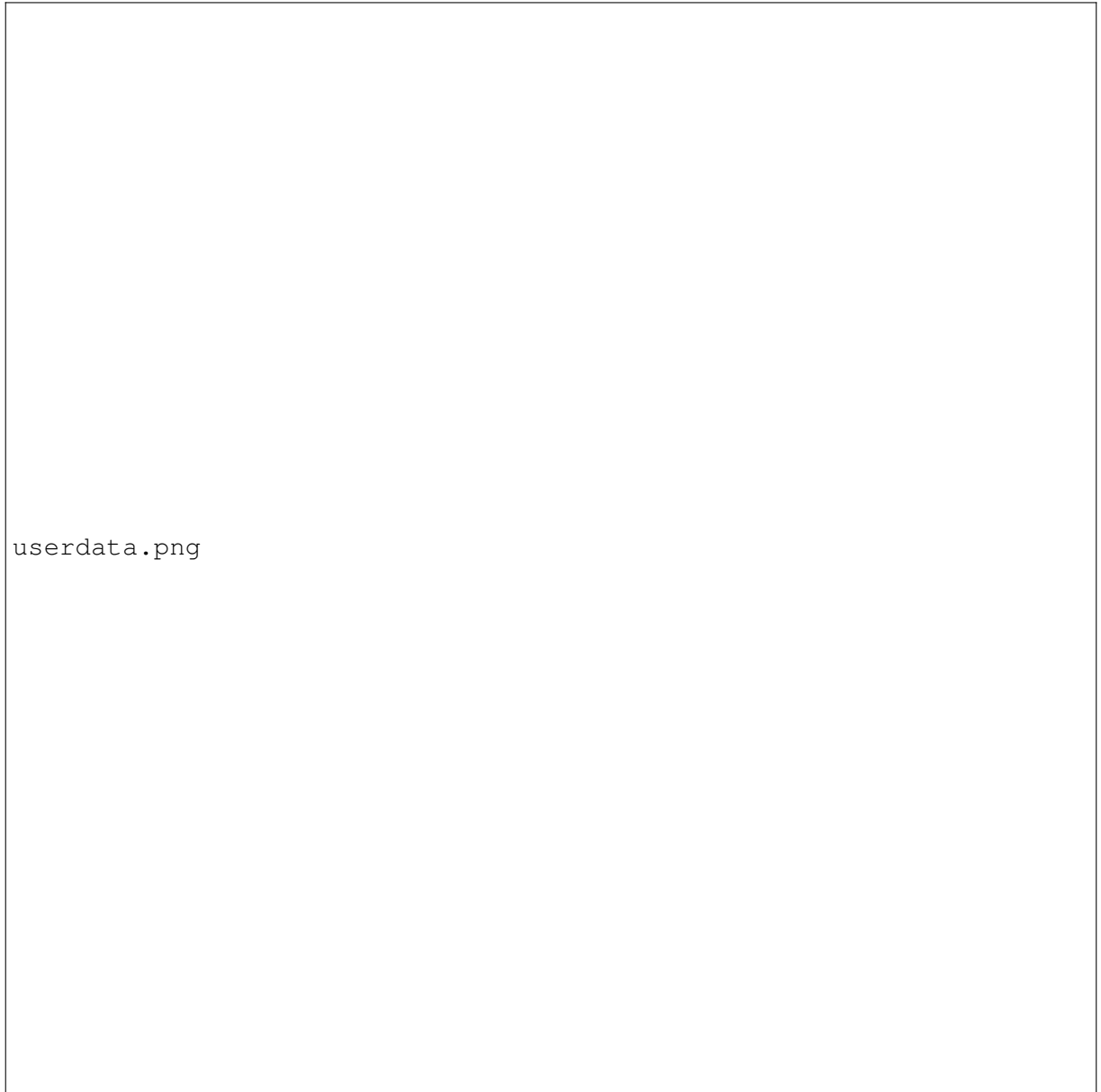
instance_type.png

Abbildung 8: t2.micro (oder vergleichbar) als Instance Type

The image is a screenshot of a network configuration interface. It shows a section for 'Network Settings' with a toggle switch for 'Auto-assign Public IP' which is currently turned on. The text 'networksettings.png' is overlaid on the left side of the image.

networksettings.png

Abbildung 9: Aktivierung von **Auto-assign Public IP**.

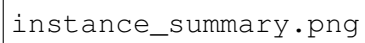


userdata.png

Abbildung 10: Einfügen des User-Data-Skripts

```
#!/bin/bash
curl -o /home/ubuntu/install-docker.sh https://get.docker.com/
sh /home/ubuntu/install-docker.sh
```

Listing 2.1: EC2 User Data – Docker Installation

The image is a placeholder for a screenshot of the AWS Management Console's EC2 Launch wizard, specifically the 'Instance Summary' step. It shows the configuration details for a new EC2 instance, including the AMI, instance type, network settings, and IAM role.

instance_summary.png

Abbildung 11: EC2 Launch – Übersicht der Einstellungen

2.0.5 Validierung

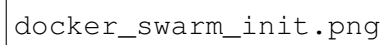
```
ssh -i <key.pem> ubuntu@<PUBLIC_IP>  
docker --version
```

A large rectangular box representing a missing image. The text 'ssh_connection.png' is printed inside the box on the left side.

Abbildung 12: SSH-Verbindung und Docker-Version

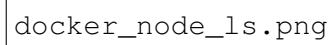
2.0.6 Docker Swarm Setup

```
docker swarm init --advertise-addr <PRIVATE_IP>  
docker node ls
```

The image is a screenshot of a terminal window. It shows a single line of text: `docker swarm init`. The text is in a monospaced font, typical of terminal output. The background of the terminal is light gray, and the text is black. The terminal window is framed by a thin black border.

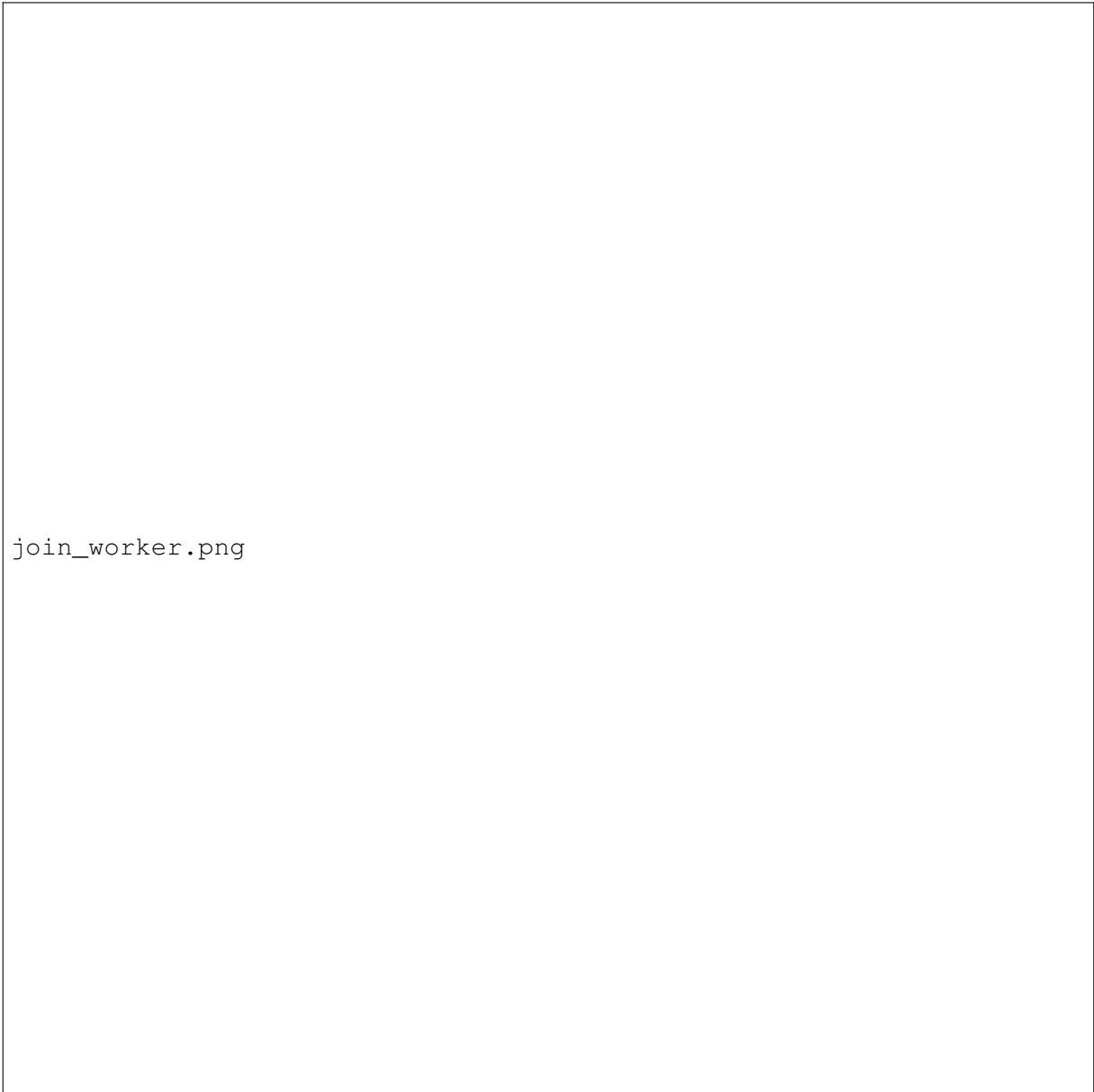
`docker swarm init`

Abbildung 13: `docker swarm init` auf der ersten Instanz

The image is a screenshot of a terminal window showing the output of the 'docker node ls' command. The output lists several nodes in a table with columns for ID, Hostname, IP Address, Role, and Status. The nodes are part of a Docker Swarm cluster. The text is as follows:

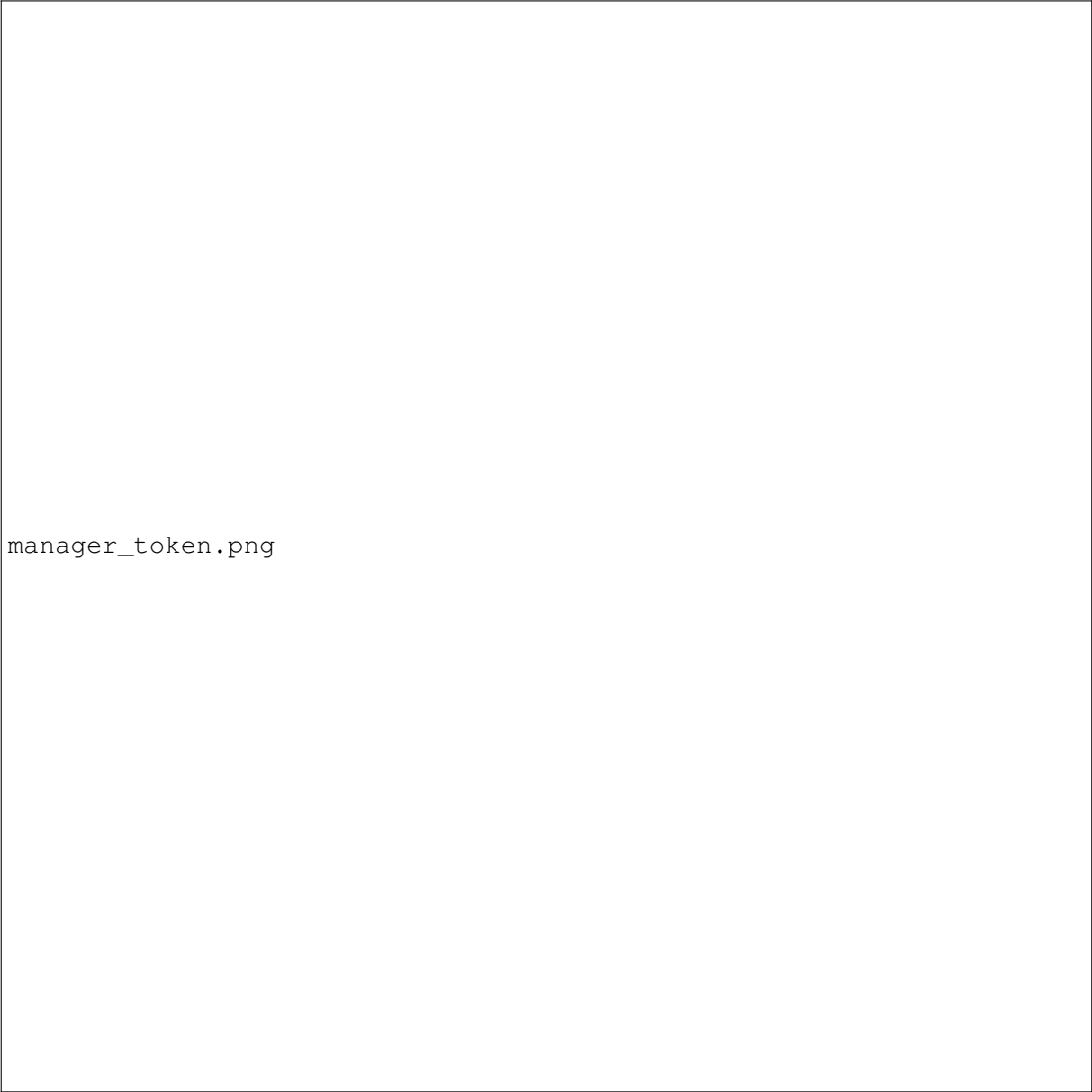
```
docker_node_ls.png
docker node ls
ID: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Hostname: node1
IP Address: 172.17.0.1
Role: manager
Status: Ready
```

Abbildung 14: `docker node ls` auf einer Instanz



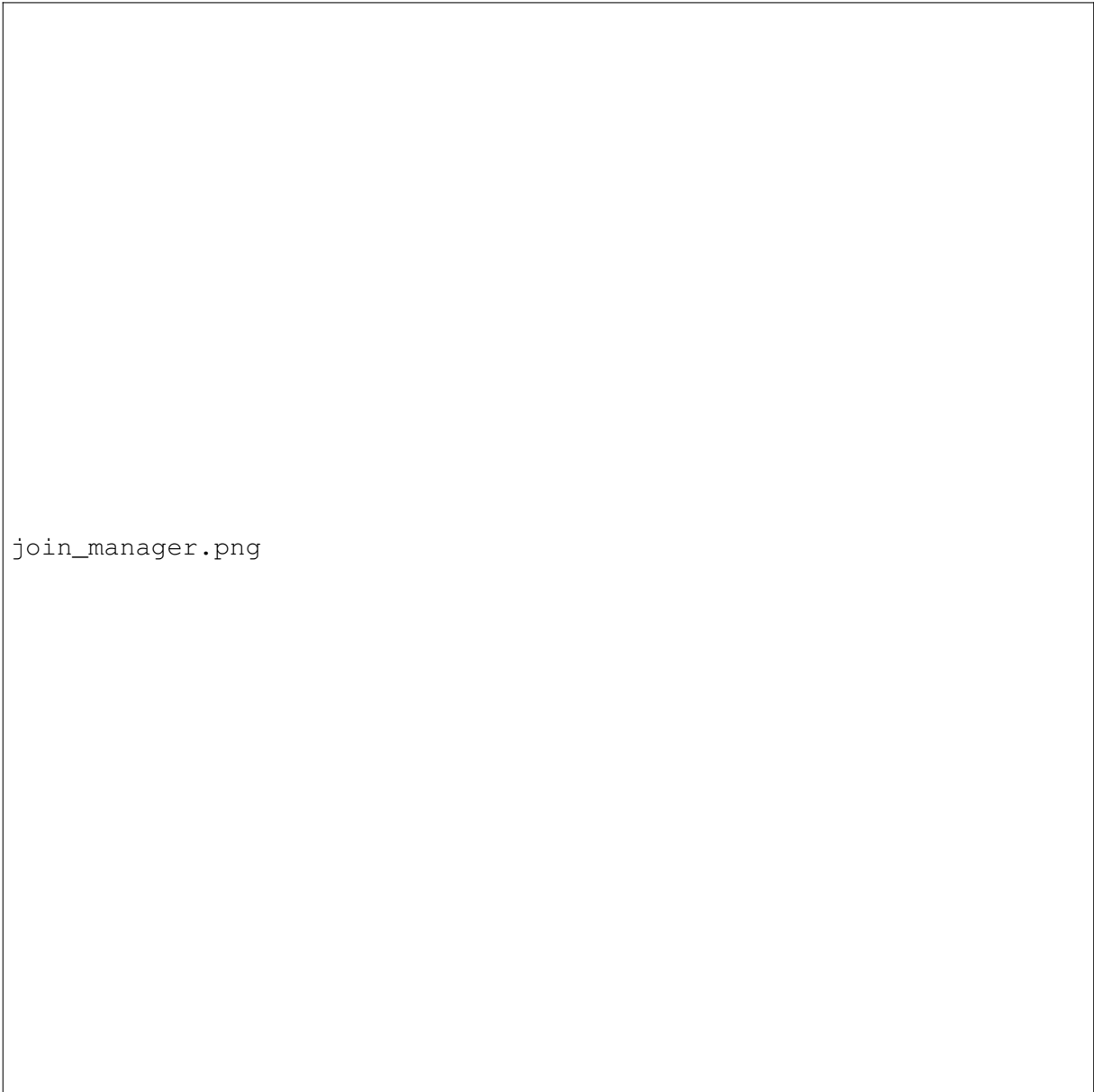
join_worker.png

Abbildung 15: Hinzufügen von zwei Workern



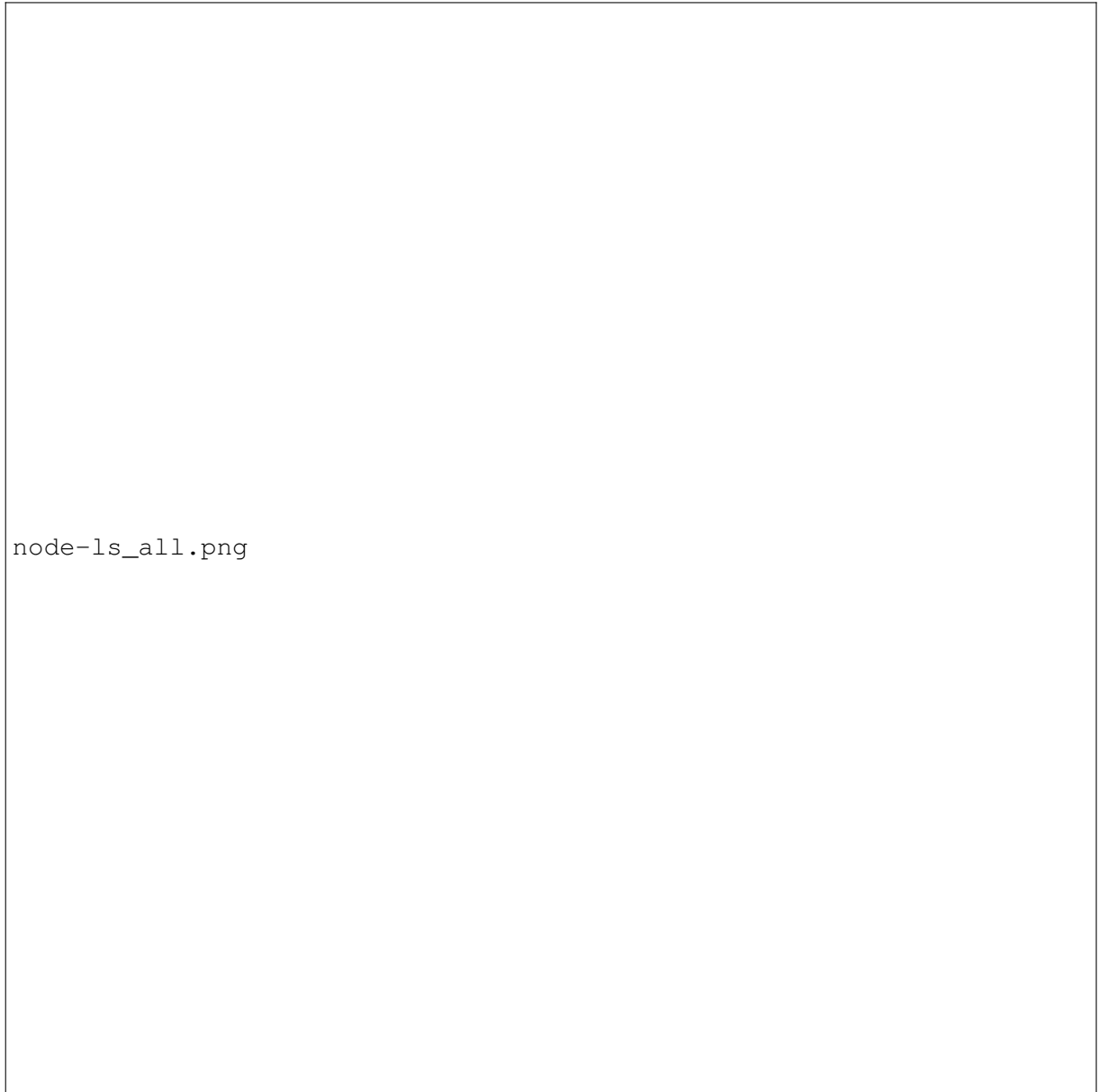
manager_token.png

Abbildung 16: Generieren des Manager-Tokens



join_manager.png

Abbildung 17: Hinzufügen eines zweiten Managers

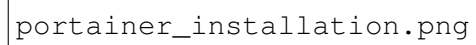


node-ls_all.png

Abbildung 18: `docker node ls` mit 4 Knoten

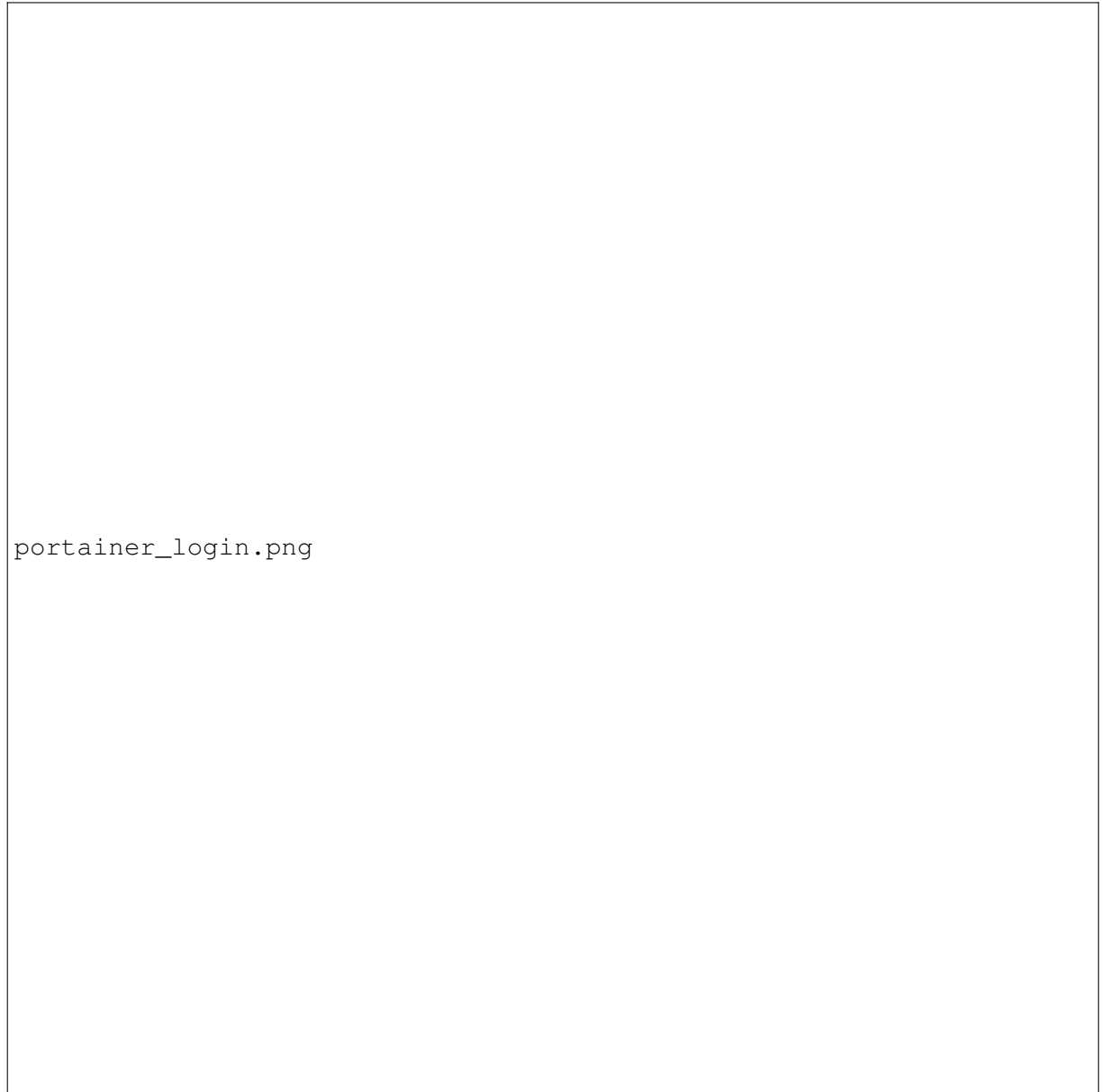
2.0.7 Portainer Installation

```
curl -L https://downloads.portainer.io/ce-lts/portainer-agent-stack.yml -o  
    portainer-agent-stack.yml  
docker stack deploy -c portainer-agent-stack.yml portainer
```

The image is a placeholder for a screenshot of a terminal window. The text 'portainer_installation.png' is visible on the left side of the terminal area, indicating the file being installed or the command being executed. The rest of the terminal content is not visible in this placeholder.

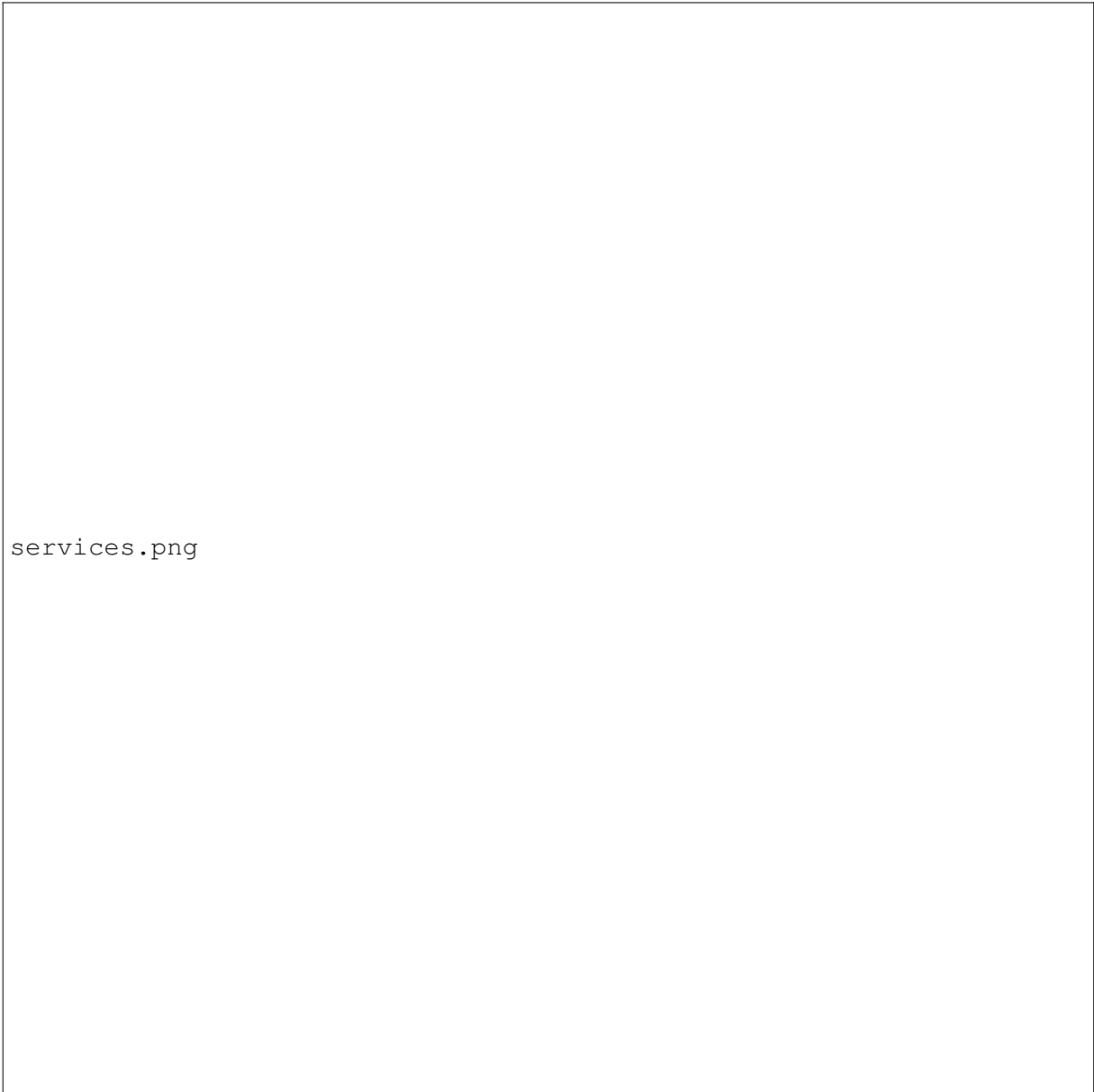
portainer_installation.png

Abbildung 19: Portainer-Installation über die Kommandozeile

The image is a screenshot of a web browser displaying the Portainer login page. The page has a light blue header with the Portainer logo and navigation links. The main content area is white and contains a login form with fields for 'Username' and 'Password', a 'Login' button, and a 'Forgot your password?' link. The footer is a dark blue bar with copyright information.

portainer_login.png

Abbildung 20: Erstellung eines neuen Logins für Portainer

The image is a large rectangular placeholder for a screenshot. It is labeled 'services.png' in the bottom-left corner. The screenshot itself is not visible, only the label and the empty box are present.

services.png

Abbildung 21: Angezeigte Services nach der Installation von Portainer

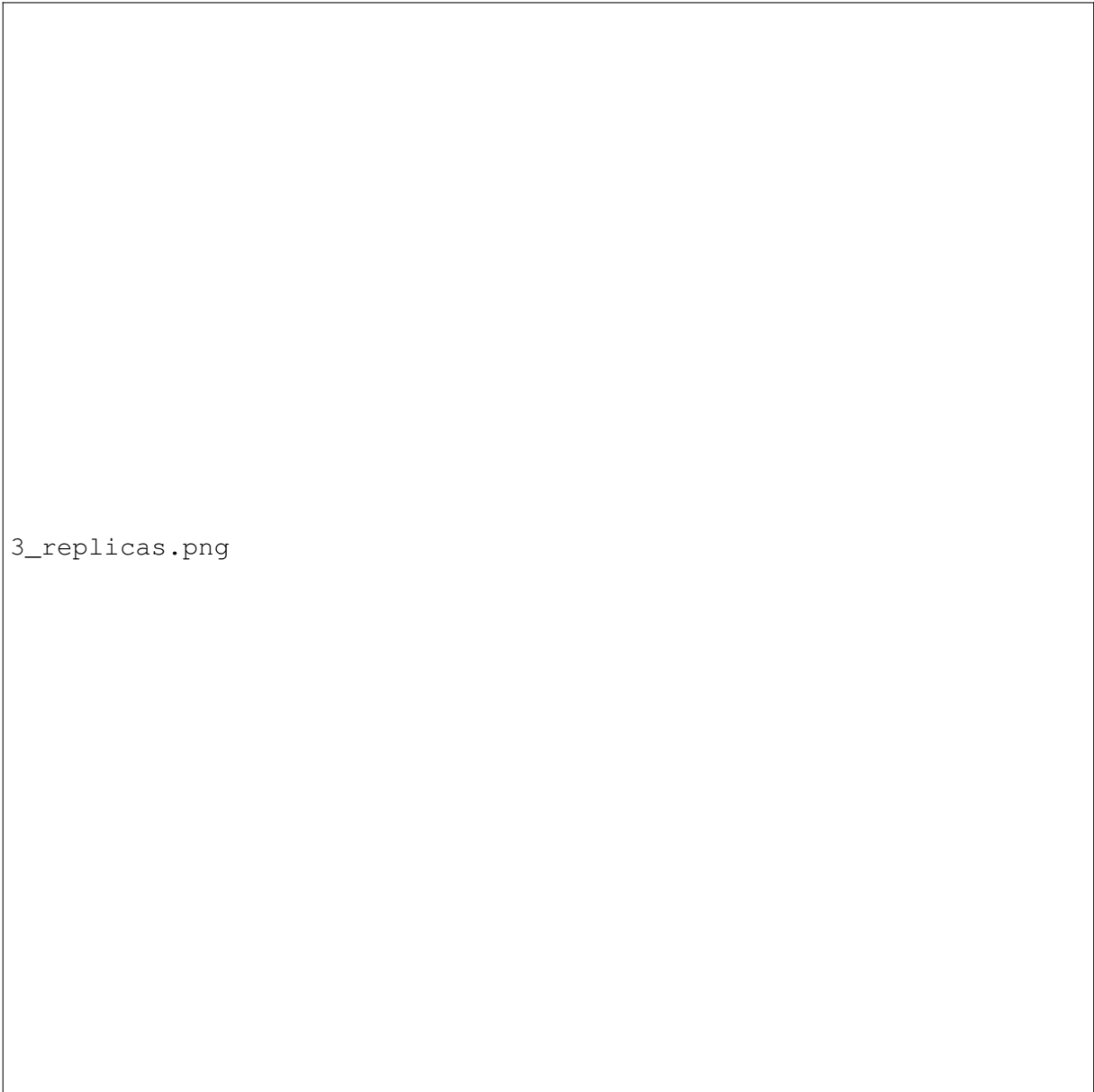
2.0.8 Service-Deployment, Scale-Out und Scale-In

```
docker service create \  
  --name hello \  
  --replicas 3 \  
  --publish published=80,target=80 \  
  karthequian/helloworld:latest
```


The image is a screenshot of a terminal window. It shows a single line of text: 'portainer create service'. The text is in a monospaced font, typical of terminal output. The background is white, and the text is black. There are no other visible elements in the terminal window.

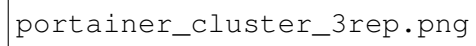
portainer create service

Abbildung 22: Service mit 3 Replikas und Port 80 erstellen



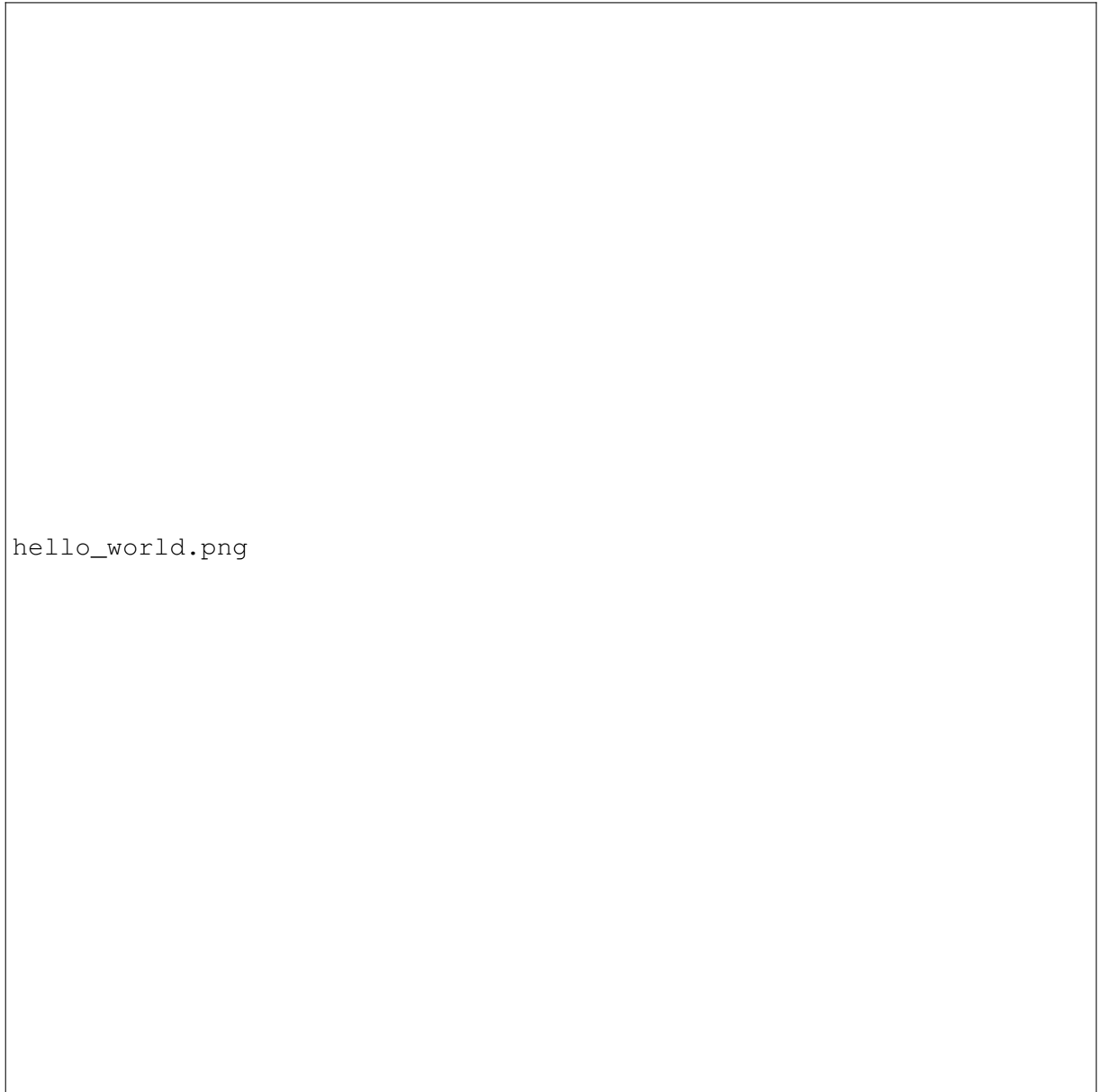
3_replicas.png

Abbildung 23: Die 3 Replikas erhalten jeweils einen eigenen Slot



portainer_cluster_3rep.png

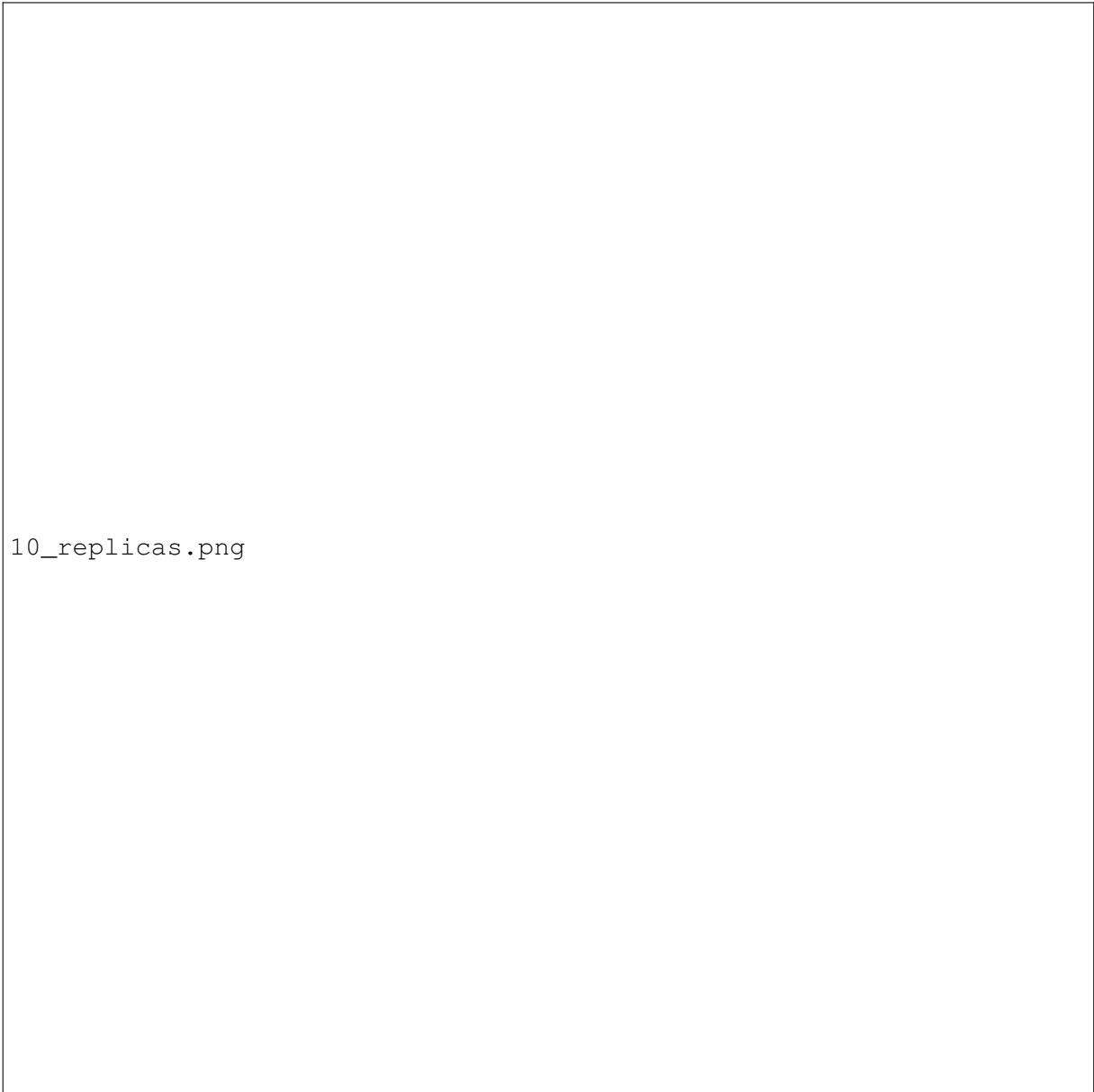
Abbildung 24: Die 3 Replikas werden auf die 4 verschiedenen Nodes in AWS verteilt



hello_world.png

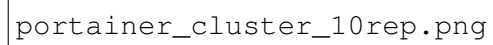
Abbildung 25: Hello-World-Seite nach Deployment des Service

```
docker service scale hello=10
```



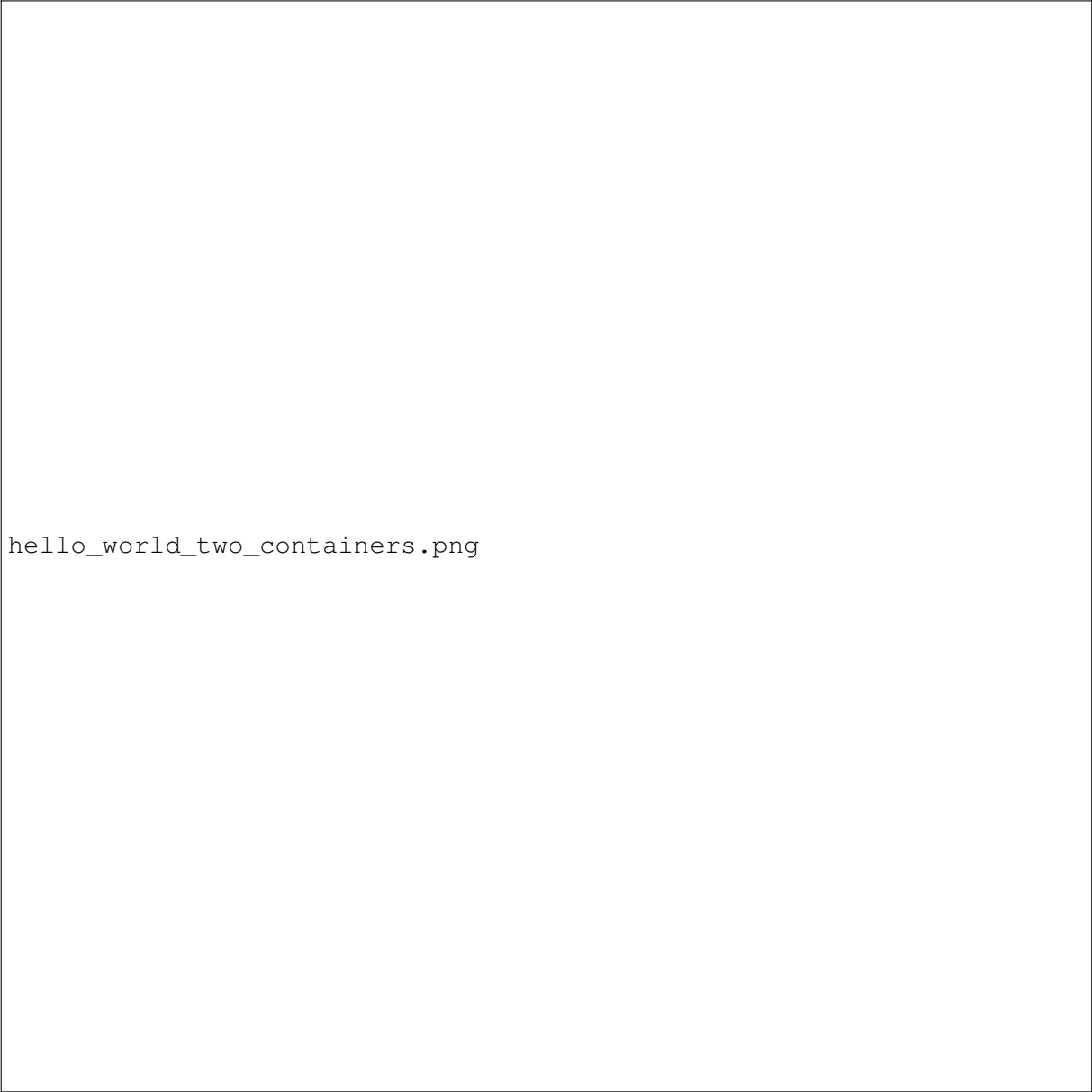
10_replicas.png

Abbildung 26: Die 10 Replikas werden nach dem Hochskalieren auf verschiedene Slots verteilt



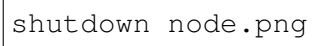
portainer_cluster_10rep.png

Abbildung 27: Die 10 Replikas werden auf die 4 verschiedenen Nodes verteilt



hello_world_two_containers.png

Abbildung 28: Hello-World-Seite wird nun von verschiedenen Containern bedient

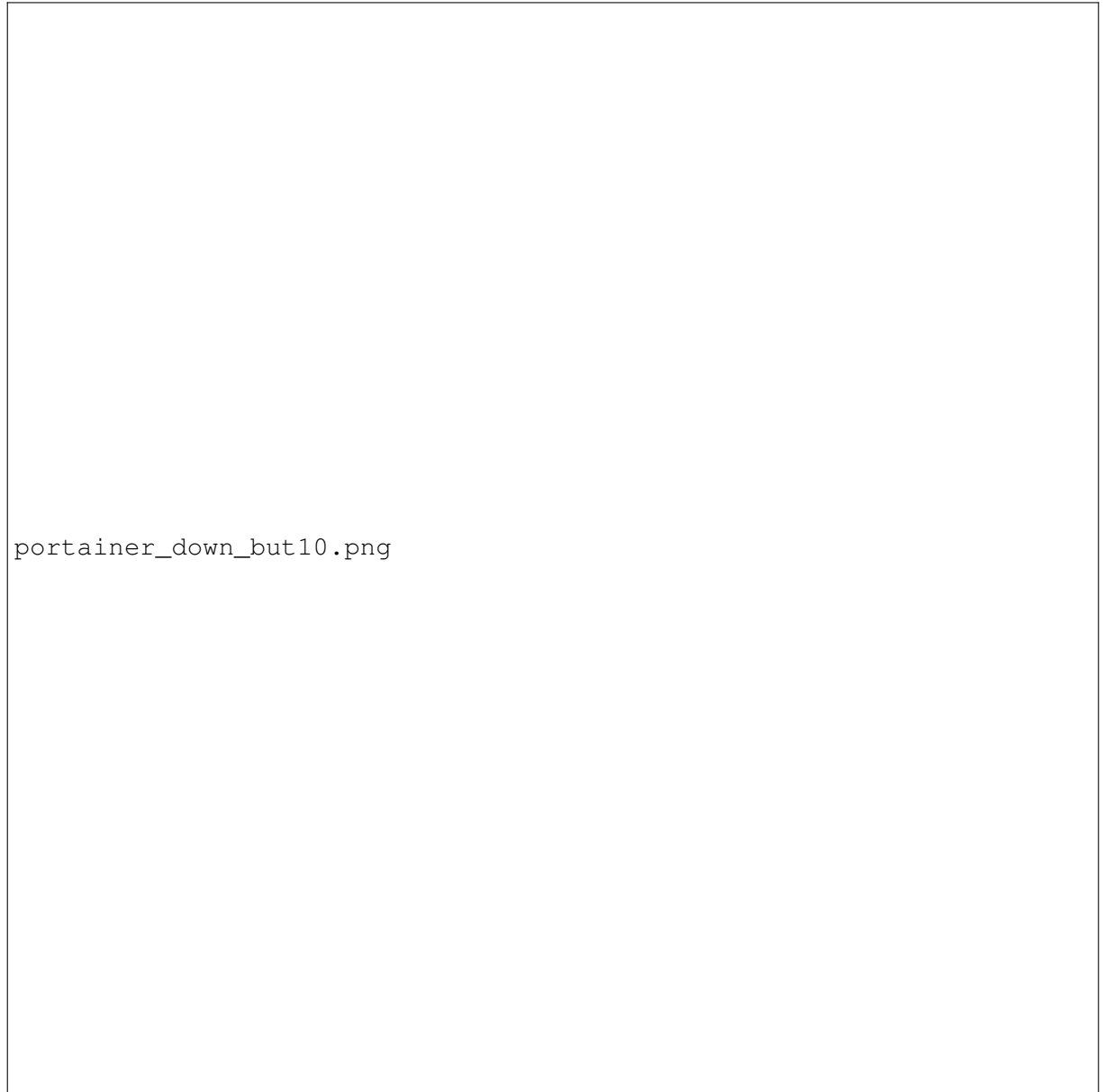


shutdown node.png

Abbildung 29: Node wird als „down“ angezeigt, nachdem eine EC2 heruntergefahren wurde

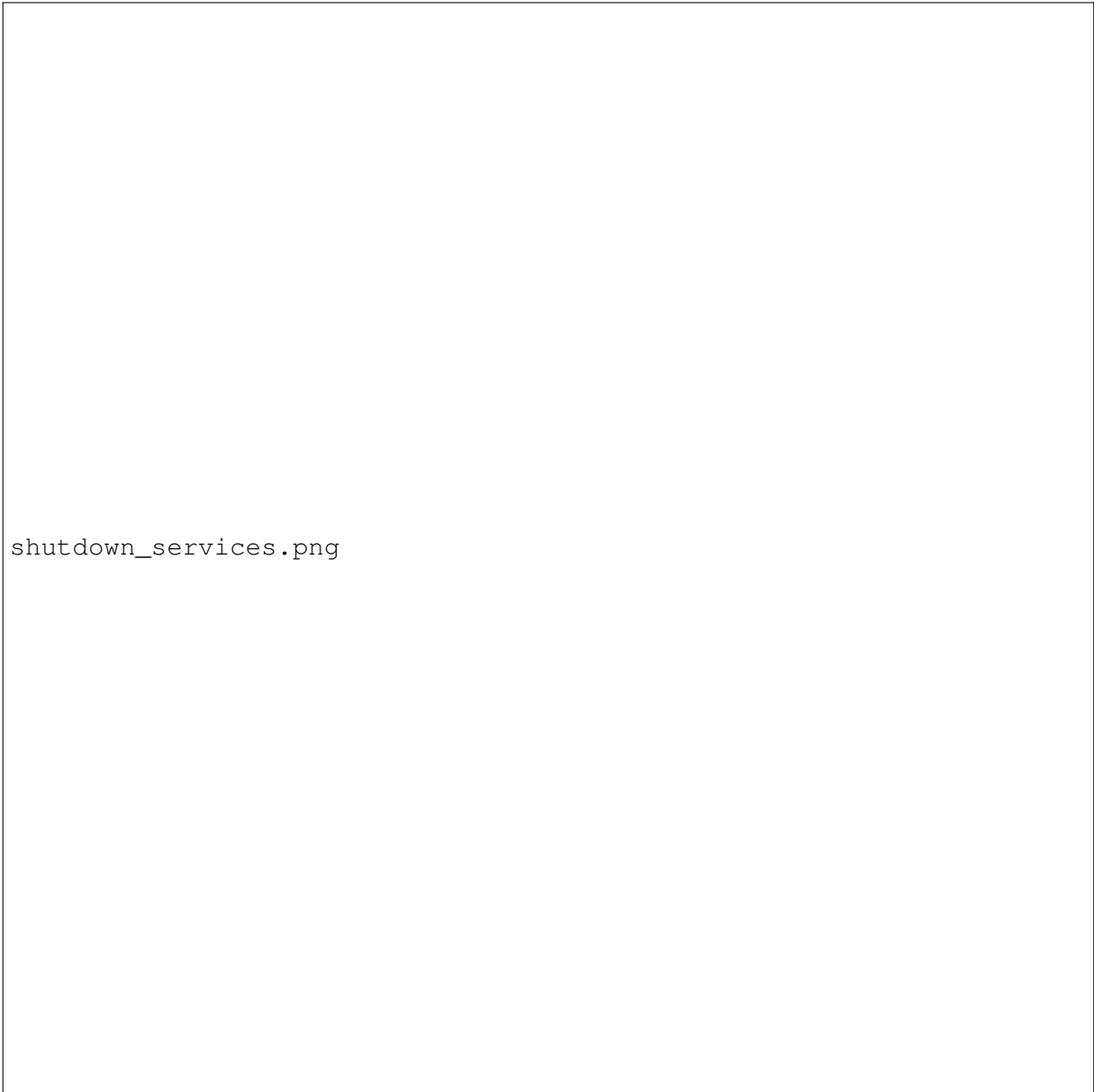
The image is a placeholder for a screenshot of a file named 'services_ready_status.png'. It is represented by a large, empty rectangular box with a thin black border.

Abbildung 30: Services auf dem betroffenen Node wechselten erst nach „ready“, dann nach „shutdown“, neue Replikas wurden auf andere Nodes verteilt



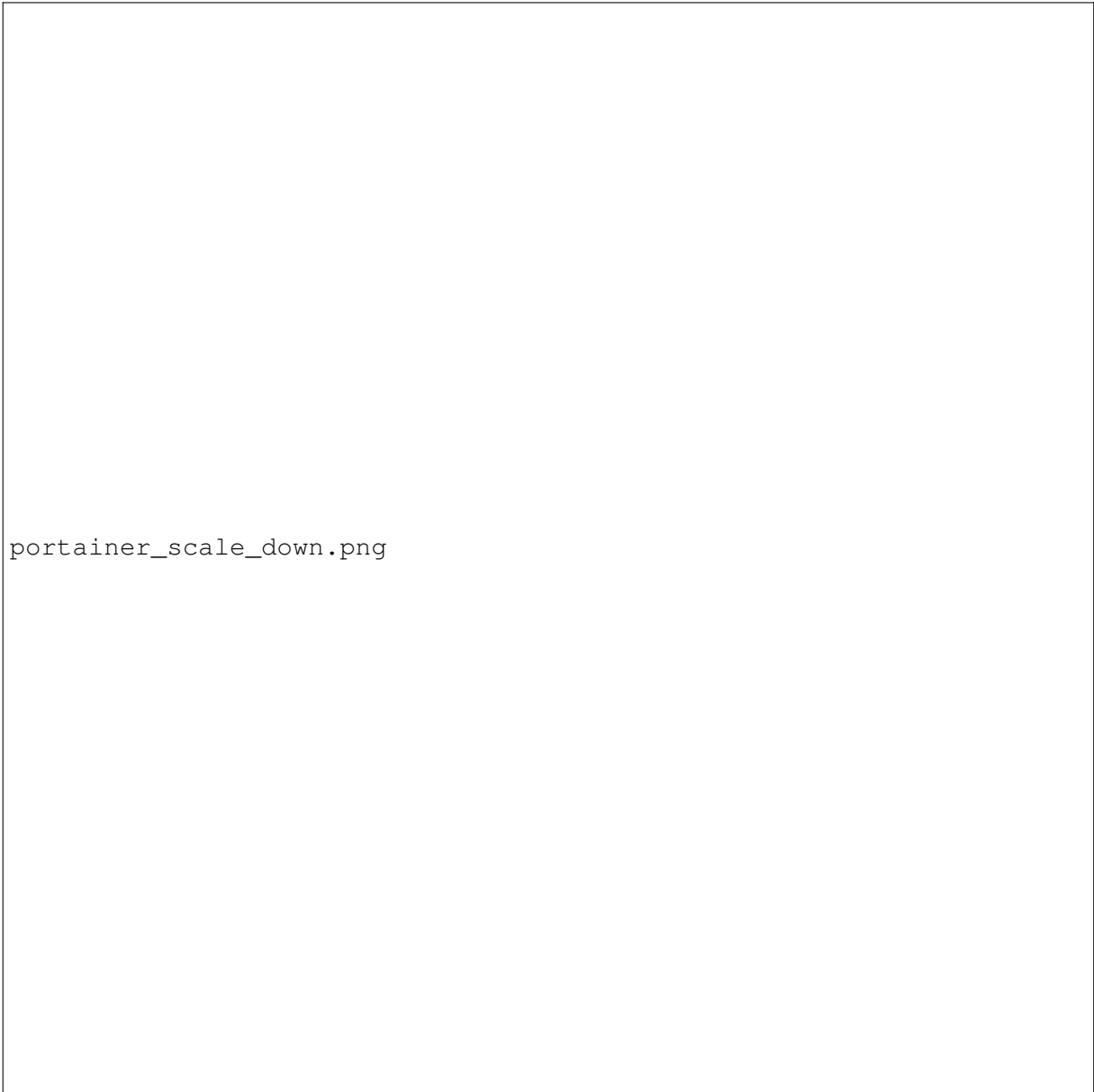
portainer_down_but10.png

Abbildung 31: Node down mit zwei Services; auf den restlichen drei Nodes laufen insgesamt 10 Services



shutdown_services.png

Abbildung 32: Nach dem Hochfahren wurden die übrigen Services wieder sauber auf alle 4 Nodes verteilt



portainer_scale_down.png

Abbildung 33: Beim Scale-Down wurden die verbleibenden 3 Services erneut gleichmäßig verteilt

2.0.9 Kurzantworten

- **Skalierung des Clusters:**

Skalieren Sie Ihren Cluster von 3 auf 10 Maschinen.

Beobachtung: Beim Öffnen der Hello-World-Seite wird jeweils ein anderer Container angezeigt.

- **Wiederinbetriebnahme eines Workers:**

Wenn Sie den Worker wieder online schalten, werden die Services automatisch auf alle vier Nodes verteilt.

- **Erneute Skalierung:**

Bei einer erneuten Skalierung werden die drei Services erneut gleichmäßig auf die vier Nodes verteilt.

2.0.10 Anhang – Wichtige Befehle

```
docker service ls
docker service ps hello
docker node ls
docker service scale hello=10
```

3 Kubernetes Deployment Workshop mit Minikube

Ziel: In diesem Workshop wurde ein Kubernetes-Cluster mit Minikube erstellt, ein nginx-Deployment angelegt und verschiedene Service-Typen (ClusterIP, NodePort, LoadBalancer) getestet.

3.0.1 Installation Minikube und Kubectl

```
curl -LO https://github.com/kubernetes/minikube/releases/latest/download/
minikube-linux-amd64
sudo install minikube-linux-amd64 /usr/local/bin/minikube && rm minikube-
linux-amd64
```

Listing 3.1: Installation von Minikube

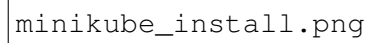
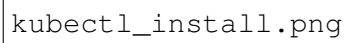
The image is a placeholder for a screenshot of the Minikube installation process. It is represented by a large, empty rectangular box with a thin black border. The text "minikube_install.png" is printed in a monospaced font on the left side of the box.

Abbildung 34: Download und Installtion von Minikube

```
curl -LO "https://dl.k8s.io/release/$(curl -L -s https://dl.k8s.io/release/
  stable.txt)/bin/linux/amd64/kubect1"
sudo install -o root -g root -m 0755 kubect1 /usr/local/bin/kubect1
```

Listing 3.2: Installation von Kubectl



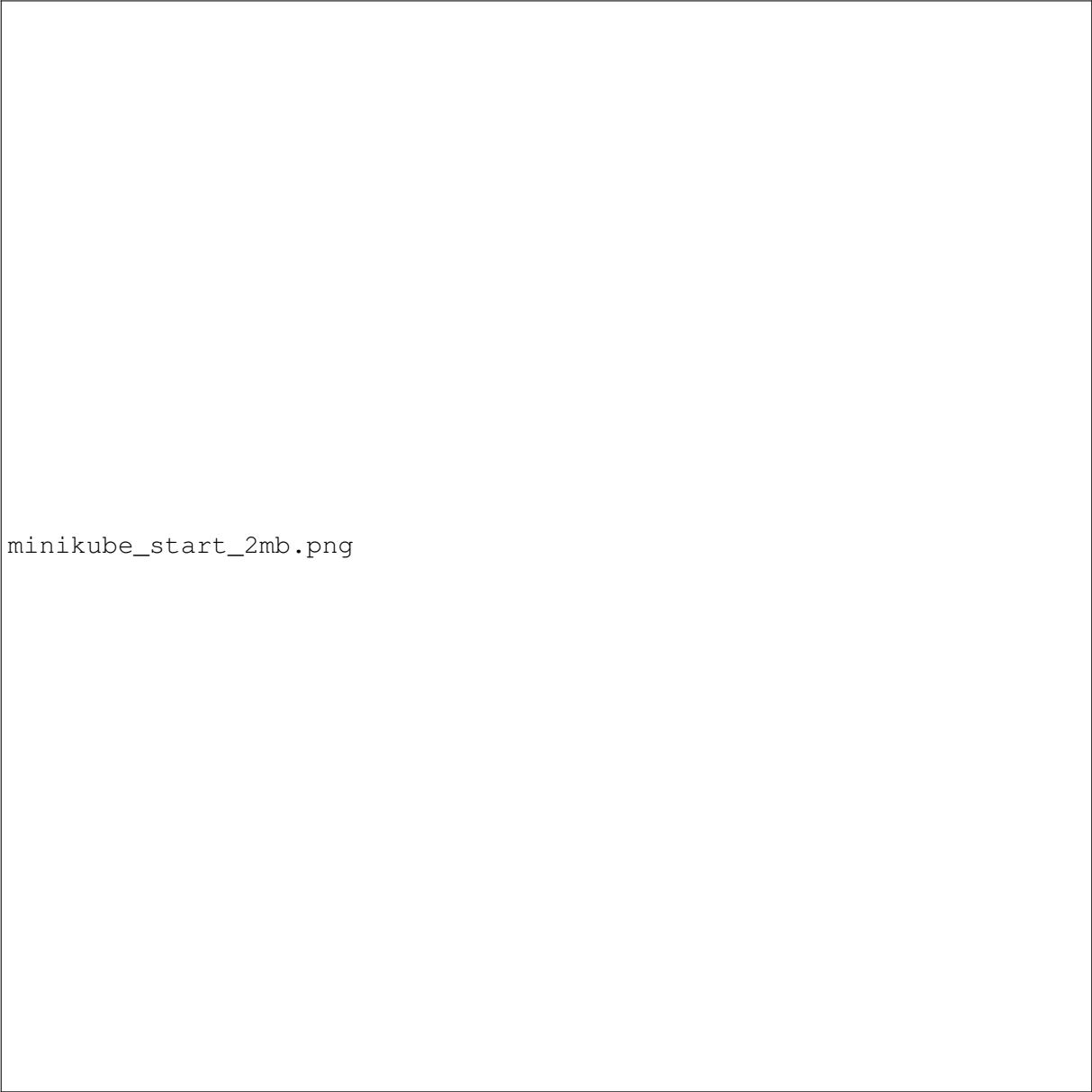
kubect1_install.png

Abbildung 35: Download und Installation von Kubectl

3.0.2 Start und Vorbereitung

```
minikube start  
kubectl get nodes
```

Listing 3.3: Start von Minikube und Überprüfung der Umgebung



minikube_start_2mb.png

Abbildung 36: Start von Minikube mit einer einzelnen Node (2GB Ram da sonst alles gebraucht wird)

The image is a placeholder for a screenshot of the command 'minikube_get_nodes.png'. It is represented by a large, empty rectangular box with a thin black border.

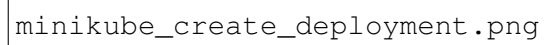
minikube_get_nodes.png

Abbildung 37: Alle laufenden Notes

3.0.3 Deployment erstellen und skalieren

```
kubectl create deployment nginx --image=nginx:stable
kubectl get deployments
kubectl get pods
```

Listing 3.4: nginx-Deployment mit einem Pod erstellen

The image is a screenshot of a terminal window. It shows a single line of text: `minikube create deployment`. The text is in a monospaced font, typical of terminal output. The background is white, and the text is black. The terminal window itself is a simple rectangle with a thin black border.

`minikube create deployment`

Abbildung 38: Erstellung des nginx-Deployments

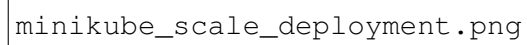


minikube_get_deployments.png

Abbildung 39: Anzeigen des erstellten Deployments

```
kubectl scale deployment nginx --replicas=4  
kubectl get pods
```

Listing 3.5: Deployment auf vier Replikas skalieren



minikube_scale_deployment.png

Abbildung 40: Vier Replikas des nginx-Deployments sind aktiv



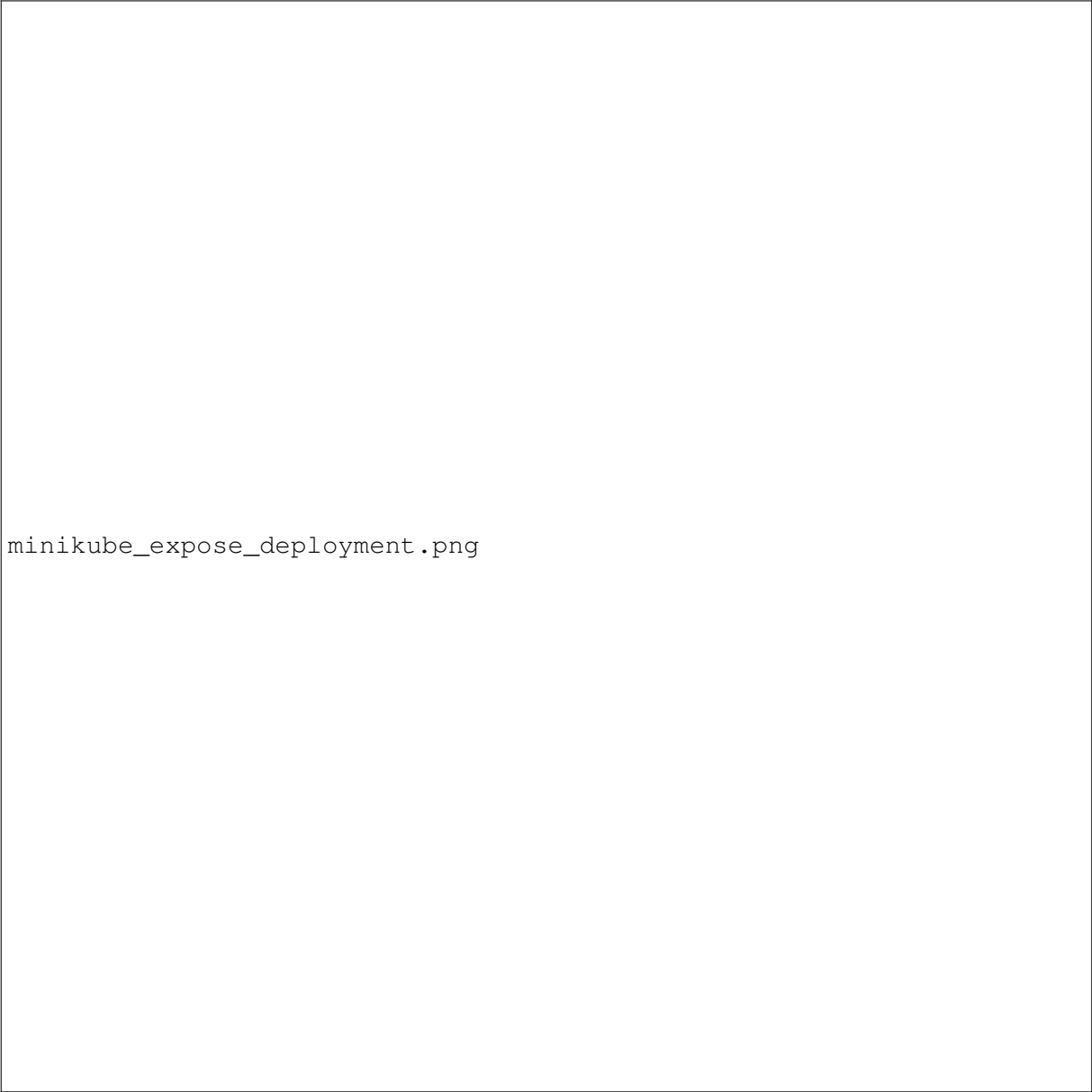
minikube_get_pods.png

Abbildung 41: Anzeigen der erstellten Pods

3.0.4 Testzugriff auf einen Pod

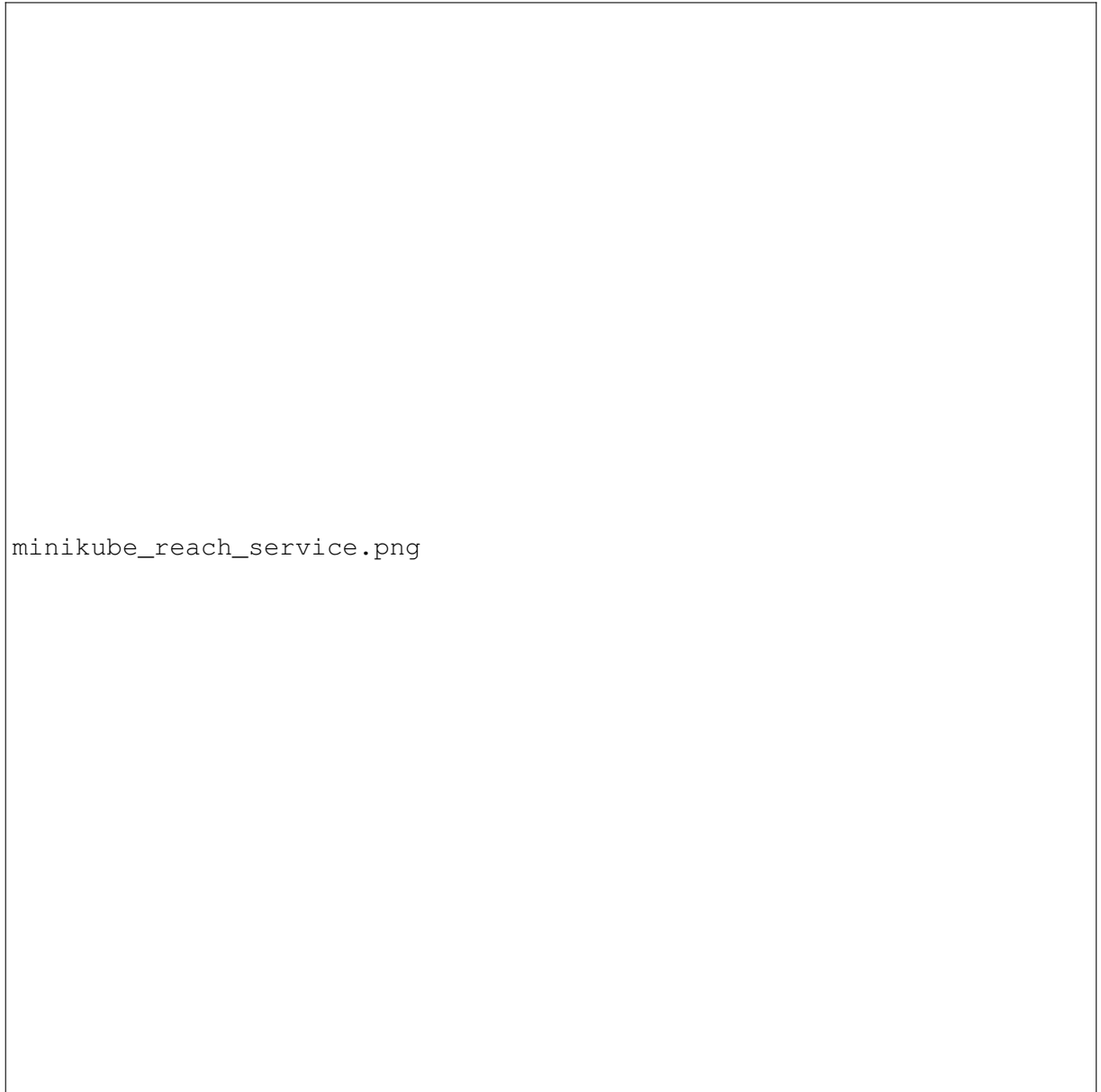
```
kubectl expose deployment nginx --type=NodePort --Port=8080
```

Listing 3.6: Port-Forwarding für lokalen Zugriff



minikube_expose_deployment.png

Abbildung 42: Erstelltes Dopleymnt auf Port 8080 exposen



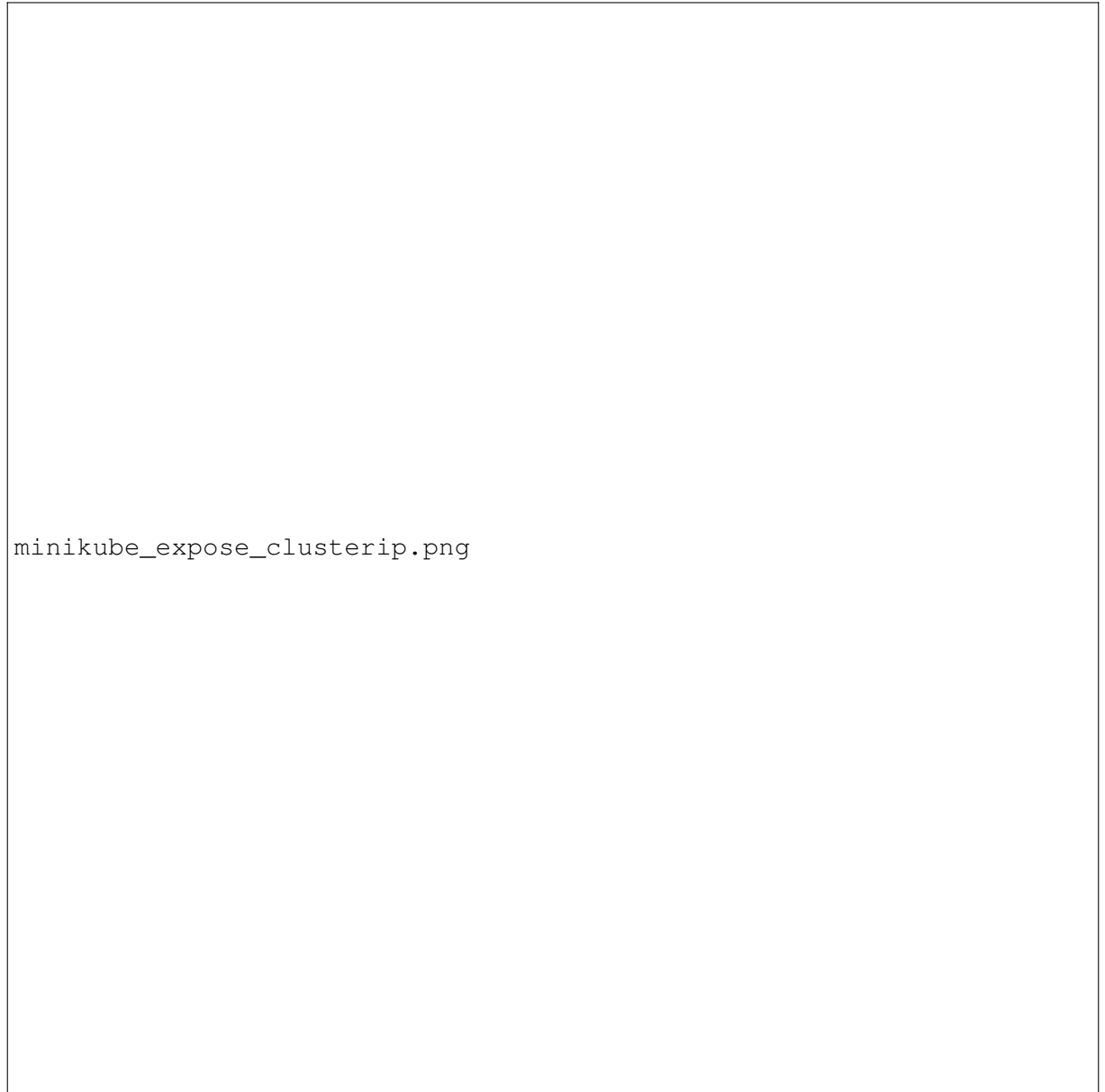
minikube_reach_service.png

Abbildung 43: Browser öffnen mit Zugriff auf Pod

3.0.5 ClusterIP Service (intern)

```
kubectl expose deployment nginx \  
  --name=nginx-clusterip \  
  --type=ClusterIP \  
  --port=8080 \  
  --target-port=80  
kubectl get svc nginx-clusterip
```

Listing 3.7: Erstellung eines internen ClusterIP-Service



minikube_expose_clusterip.png

Abbildung 44: Interner ClusterIP-Service für das nginx-Deployment

```
kubectl run test-client --rm -it --image=curlimages/curl --restart=Never --  
    sh  
curl -I http://nginx-clusterip:8080
```

Listing 3.8: Test im Cluster über temporären Curl-Pod

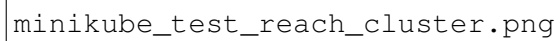
The image is a placeholder for a screenshot of a terminal window showing a successful curl test of an internal ClusterIP service. The filename 'minikube_test_reach_cluster.png' is visible in the bottom left corner of the image frame.

Abbildung 45: Erfolgreicher Curl-Test des internen ClusterIP-Service

3.0.6 NodePort Service (extern)

```
kubectl expose deployment nginx \  
  --name=nginx-nodeport \  
  --type=NodePort \  
  --port=8080 \  
  --target-port=80  
kubectl get svc nginx-nodeport
```

Listing 3.9: Erstellung eines NodePort-Service

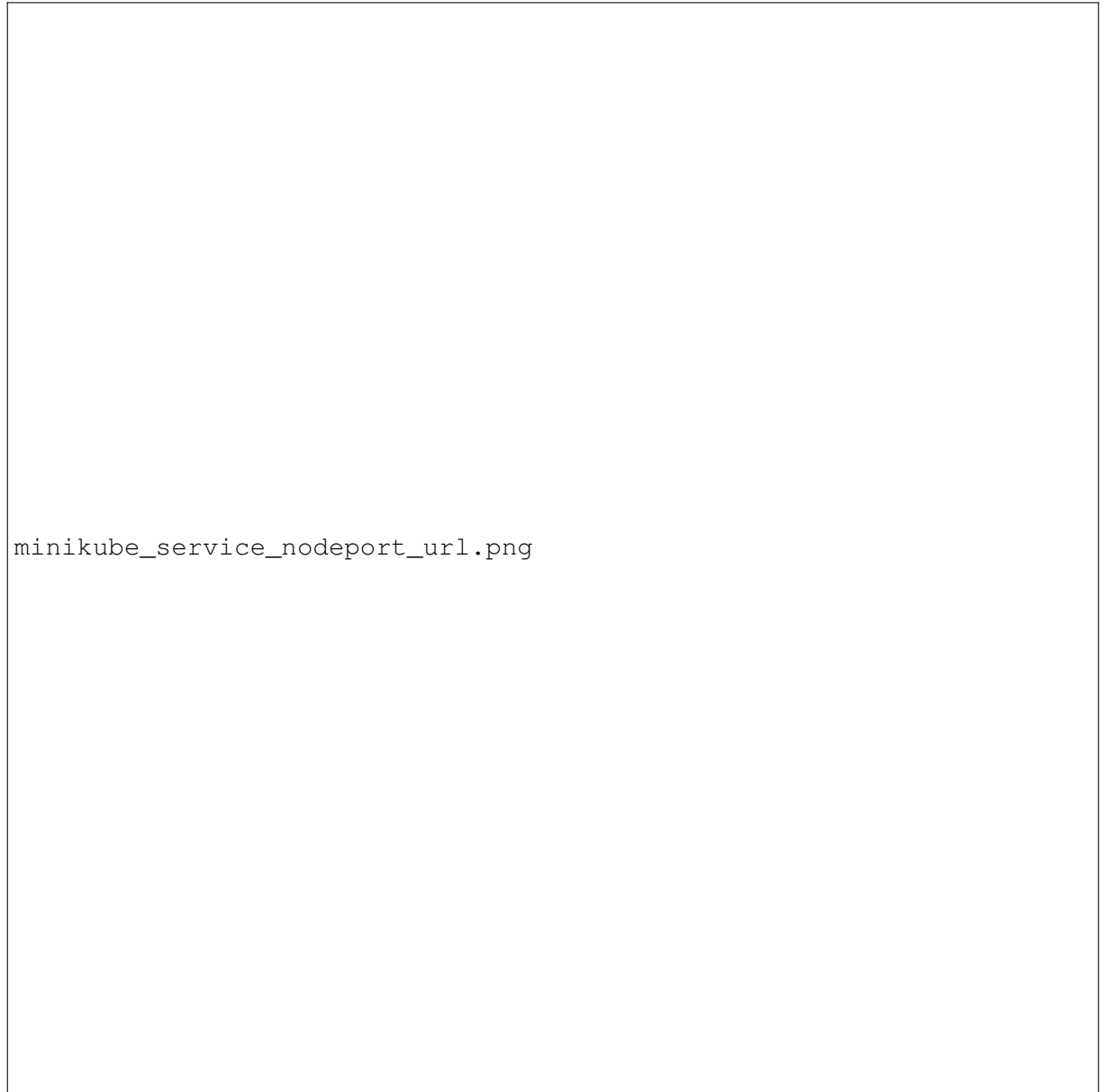


minikube_expose_nodeport.png

Abbildung 46: NodePort-Service mit zugewiesenem externen Port (z. B. 31245)

```
minikube service nginx-nodeport --url
```

Listing 3.10: Abrufen der externen URL über Minikube

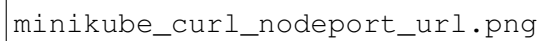


minikube_service_nodeport_url.png

Abbildung 47: Von Minikube generierte URL für NodePort-Zugriff

Zugriff im Browser oder mit `curl`:

```
curl -I $(minikube service nginx-nodeport --url)
```

The image is a screenshot of a terminal window. It shows the output of a curl command, which appears to be a successful response from a service. The text is in a monospaced font, typical of terminal output. The filename 'minikube_curl_nodeport_url.png' is visible in the bottom left corner of the terminal window.

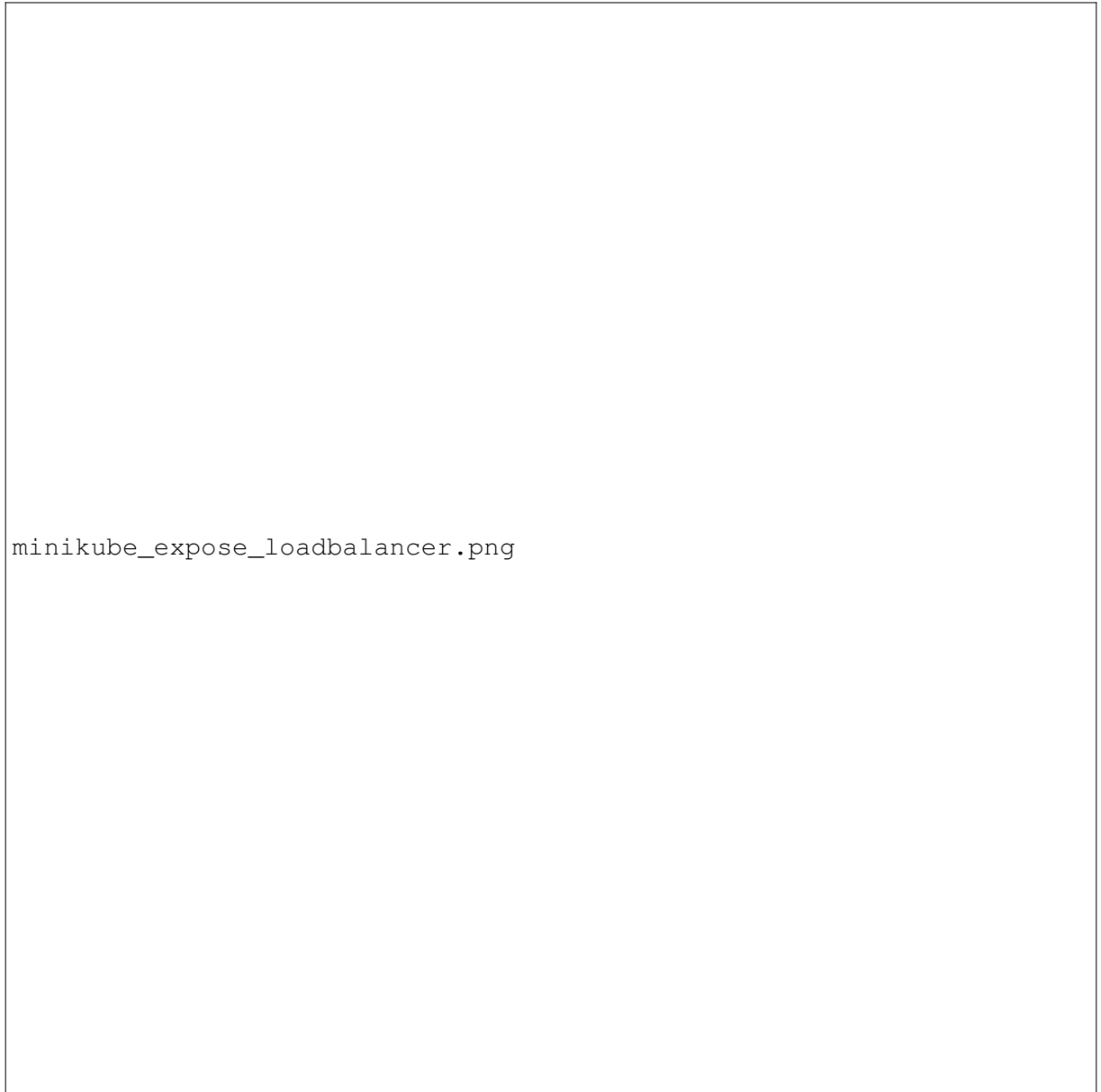
minikube_curl_nodeport_url.png

Abbildung 48: Erfolgreicher Curl-Test des internen Nodeport-Service

3.0.7 LoadBalancer Service (simuliert)

```
kubectl expose deployment nginx \  
  --name=nginx-lb \  
  --type=LoadBalancer \  
  --port=8080 \  
  --target-port=80
```

Listing 3.11: Erstellung eines LoadBalancer-Service



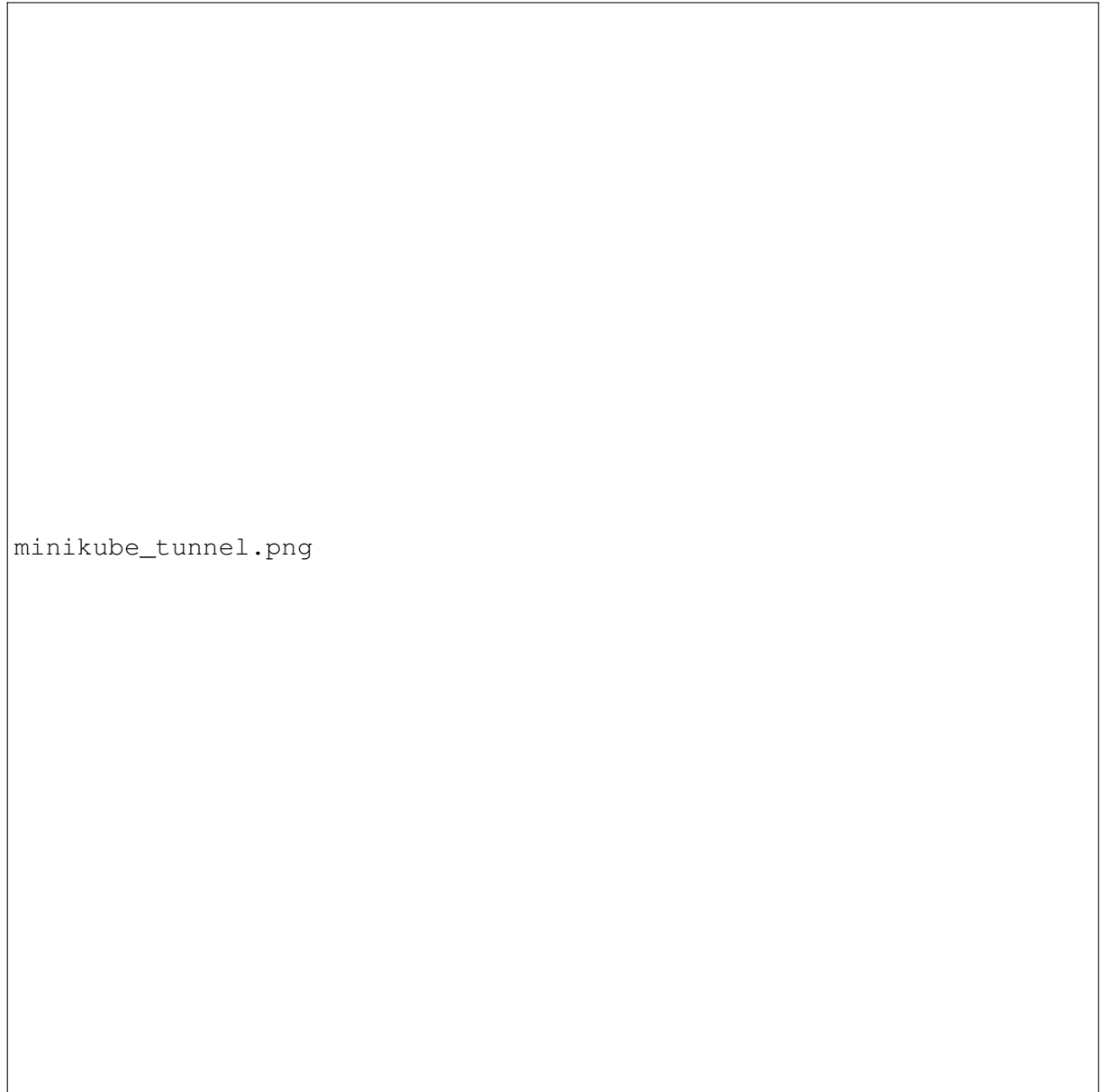
`minikube_expose_loadbalancer.png`

Abbildung 49: LoadBalancer-Service mit zugewiesenem externen Port (z. B. 31245)

Da Minikube keinen echten Cloud-Load-Balancer bereitstellt, wird die Funktion über einen lokalen Tunnel simuliert.

```
minikube tunnel
```

Listing 3.12: Start des Minikube-Tunnels (neues Terminal)

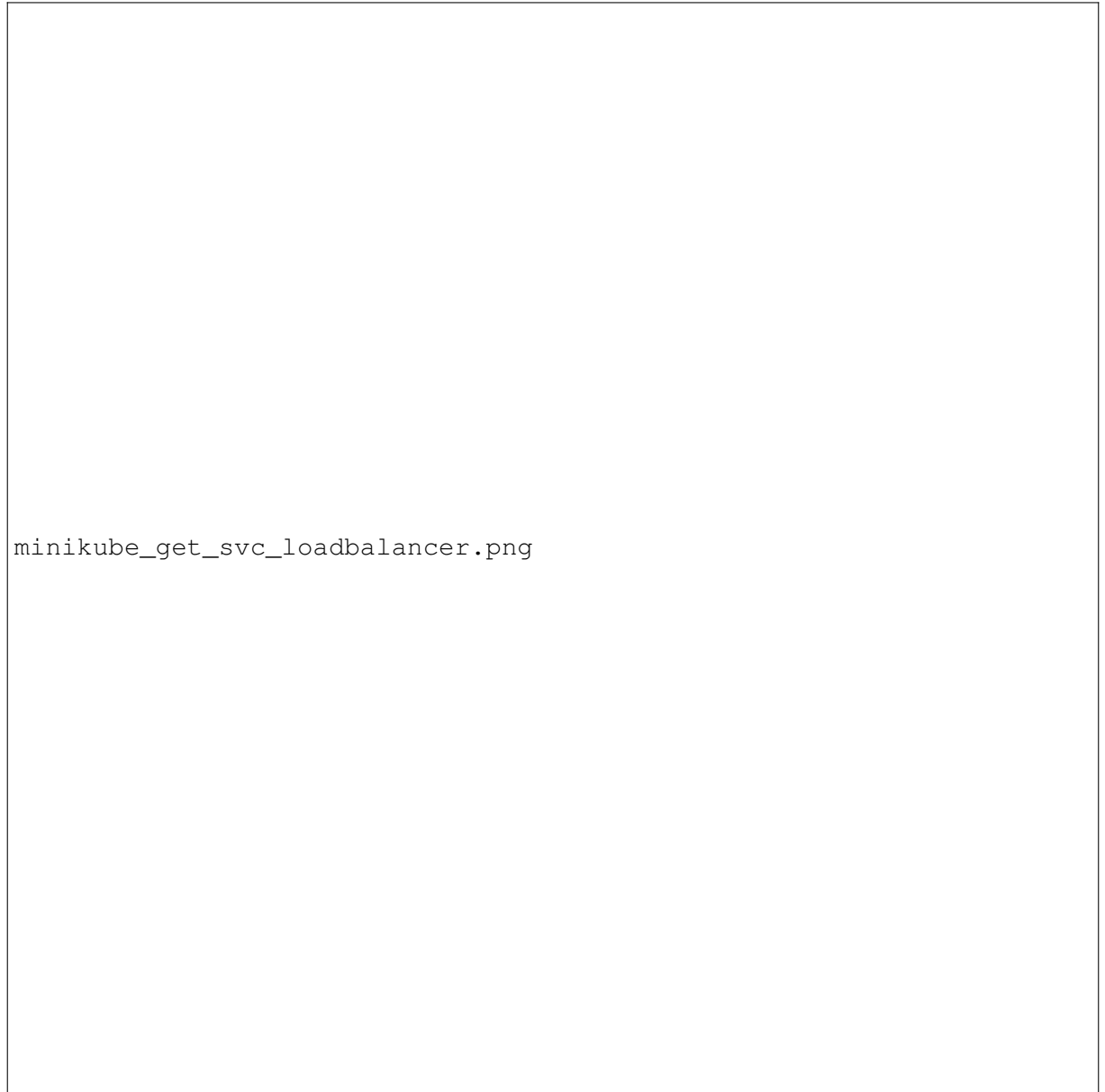


minikube_tunnel.png

Abbildung 50: Simulierter LoadBalancer über Minikube-Tunnel

Prüfen der externen IP:

```
kubectl get svc nginx-lb
```

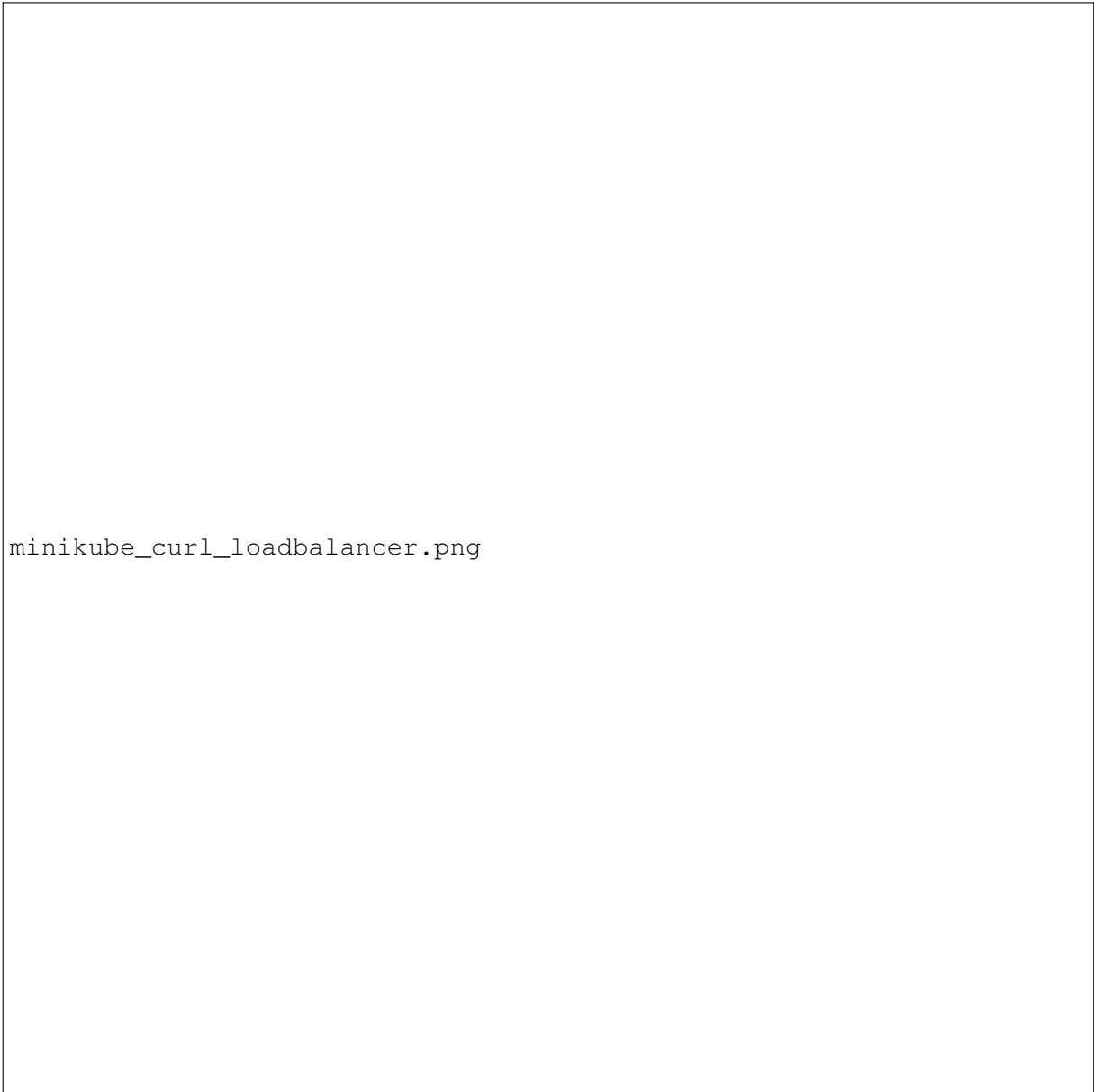


minikube_get_svc_loadbalancer.png

Abbildung 51: LoadBalancer mit zugewiesener externer IP-Adresse

```
curl -I http://<EXTERNAL-IP>:8080
```

Listing 3.13: Zugriff über die externe IP



minikube_curl_loadbalancer.png

Abbildung 52: Erfolgreicher Zugriff über den LoadBalancer-Service

3.0.8 Vergleich der Service-Typen

- **ClusterIP (Default):** Erzeugt eine virtuelle, *interne* Cluster-IP. Service ist nur *innerhalb* des Clusters erreichbar. Geeignet für Service-zu-Service-Kommunikation (z. B. Backend).
- **NodePort:** Öffnet zusätzlich auf jedem Node einen Port (Standardbereich 30000–32767). Der Service ist *außerhalb* des Clusters via `<NodeIP>:<NodePort>` erreichbar. Einfach, aber eingeschränkte Flexibilität und keine integrierte L7-Funktionen.
- **LoadBalancer:** Fragt (in Cloud-Umgebungen) einen externen L4-Load-Balancer an und erhält eine *EXTERNAL-IP*. In Minikube wird dies über `minikube service` oder `minikube`

Typ	Erreichbarkeit	Einsatzgebiet / Beschreibung
ClusterIP	Nur innerhalb des Clusters	Standardtyp; ermöglicht Kommunikation zwischen Pods oder internen Diensten.
NodePort	Von außen über Node-IP und festen Port erreichbar	Zugriff über <NodeIP>:<NodePort> (z. B. für Tests).
LoadBalancer	Öffentliche IP / Cloud-Load-Balancer	Für produktive Setups; verteilt Traffic über alle Replikas.

Tabelle 1: Kubernetes Service-Typen

`tunnel` simuliert. Ideal für produktiven Ingress-Traffic pro Service (L4).

3.0.9 YAML-Spezifikationen

```

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: nginx
  labels:
    app: nginx
spec:
  replicas: 4
  selector:
    matchLabels:
      app: nginx
  template:
    metadata:
      labels:
        app: nginx
    spec:
      containers:
        - name: nginx
          image: nginx:stable
          ports:
            - containerPort: 80

```

Listing 3.14: Deployment YAML – nginx

```

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: nginx-lb

```

```

  labels:
    app: nginx
spec:
  type: LoadBalancer
  selector:
    app: nginx
  ports:
    - name: http
      port: 8080
      targetPort: 80

```

Listing 3.15: Service YAML – LoadBalancer

```

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: nginx
  labels:
    app: nginx
spec:
  replicas: 4
  selector:
    matchLabels:
      app: nginx
  template:
    metadata:
      labels:
        app: nginx
    spec:
      containers:
        - name: nginx
          image: nginx:stable
          ports:
            - containerPort: 80
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: nginx-clusterip
  labels:
    app: nginx
spec:
  type: ClusterIP
  selector:
    app: nginx
  ports:

```

```

    - name: http
      port: 8080
      targetPort: 80
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: nginx-nodeport
  labels:
    app: nginx
spec:
  type: NodePort
  selector:
    app: nginx
  ports:
    - name: http
      port: 8080
      targetPort: 80
      nodePort: 30080
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: nginx-lb
  labels:
    app: nginx
spec:
  type: LoadBalancer
  selector:
    app: nginx
  ports:
    - name: http
      port: 8080
      targetPort: 80

```

Listing 3.16: Kombinierte YAML-Datei (Deployment + alle Service)

3.0.10 Zusammenfassung

- **Cluster:** Ein lokales Kubernetes-Cluster mit Minikube wurde gestartet.
- **Deployment:** Ein nginx-Deployment mit vier Replikas wurde erstellt.
- **Service-Typen:** ClusterIP, NodePort und LoadBalancer wurden erfolgreich getestet.

- **Zugriff:** Über Port-Forwarding, NodePort und Minikube-Tunnel konnte der Webserver erreicht werden.
- **Fazit:** Der Workshop verdeutlicht, wie Deployments und Services in Kubernetes strukturiert sind und welche Service-Typen für interne bzw. externe Zugriffe geeignet sind.